

1 Sintaxa limbajului

Vocabularul limbajului este $V \cup L \cup S$, unde

2 Reprezentări normalizate

Definiția 2.3.1 Formula închisă α este o formă normală prenex dacă $\alpha = Q_1x_1...Q_nx_n\beta$, unde $FV(\alpha) = \{x_1, ..., x_n\}$, $Q_i \in \{\forall, \exists\}$, $1 \leq i \leq n$, $\beta \in FORM$, $\beta \exists \langle, \beta \rangle \forall \langle$.

Secvența $Q_1x_1...Q_nx_n$ este prefixul, respectiv β este matricea formulei α .

Teorema 2.3.1 Pentru orice $\alpha \in FORM_0$, există $\bar{\alpha}$ formă normală prenex și $\alpha \equiv \bar{\alpha}$.

Demonstrație Determinarea unei forme normale prenex semantic echivalentă cu o formulă închisă dată α poate fi realizată prin aplicarea următoarelor transformări. Transformările sunt aplicate subformulelor formulei date α și revin la substituirea unei subformule cu o subformulă semantic echivalentă cu ea, deci la fiecare etapă rezultă o formulă semantic echivalentă cu α .

R1. Eliminarea conectivei " $\leftrightarrow$ " : Fiecare subformulă $(\beta \leftrightarrow \gamma)$ se substituie cu $((\beta \rightarrow \gamma) \wedge (\gamma \rightarrow \beta))$.

R2. Eliminarea conectivei " $\rightarrow$ " : Fiecare subformulă $(\beta \rightarrow \gamma)$ se substituie cu $((\neg\beta) \vee \gamma)$.

R3. Se aduc negațiile în fața atomilor:

a) subformula $(\neg(\gamma \vee \beta))$ se substituie cu $((\neg\gamma) \wedge (\neg\beta))$

b) subformula $(\neg(\gamma \wedge \beta))$ se substituie cu $((\neg\gamma) \vee (\neg\beta))$

c) subformula $(\neg\exists x\beta)$ se substituie cu $\forall x(\neg\beta)$

d) subformula $(\neg\forall x\beta)$ se substituie cu $\exists x(\neg\beta)$

R4. Eliminarea negațiilor multiple: Fiecare subformulă $(\neg(\neg\beta))$ se substituie cu β .

R5. Se aduc cuantificările asupra variabilelor în prefixul formulei: pentru $x \in V$, $\vartheta \in \{\forall, \exists\}$ și $\rho \in \{\vee, \wedge\}$ subformulele de tipul $(\vartheta x\beta\rho\gamma)$ unde $\gamma \rangle x \langle$ se substituie cu $\vartheta x(\beta\rho\gamma)$.

Exemplul 2.3.1 Fie $P, Q \in PS$, $r(P) = r(Q) = 1$, $x, y, z \in V$,

$\alpha = (\exists xPx \rightarrow \forall y(Py \rightarrow (\neg\forall zQz)))$.

Prin aplicarea transformărilor *R1* – *R5* rezultă secvența de formule semantic echivalente cu α :

$$\begin{aligned} & (\exists xPx \rightarrow \forall y(Py \rightarrow (\neg\forall zQz))) \equiv \\ & \equiv ((\neg\exists xPx) \vee \forall y((\neg Py) \vee (\neg\forall zQz))) \equiv \\ & \equiv (\forall x(\neg Px) \vee \forall y((\neg Py) \vee \exists z(\neg Qz))) \equiv \\ & \equiv \forall x((\neg Px) \vee \forall y\exists z((\neg Py) \vee (\neg Qz))) \equiv \\ & \equiv \forall x\forall y\exists z((\neg Px) \vee ((\neg Py) \vee (\neg Qz))) \end{aligned}$$

Formula $\bar{\alpha} = \forall x \forall y \exists z ((\neg Px) \vee ((\neg Py) \vee (\neg Qz)))$ este o formă normală prenex și $\alpha \equiv \bar{\alpha}$.

Se observă că aplicarea transformării *R5* formulei

$$(\forall x (\neg Px) \vee \forall y ((\neg Py) \vee \exists z (\neg Qz)))$$

poate fi realizată în mai multe moduri, de exemplu,

$$\begin{aligned} (\forall x (\neg Px) \vee \forall y ((\neg Py) \vee \exists z (\neg Qz))) &\equiv \\ &\equiv \forall y (\forall x (\neg Px) \vee ((\neg Py) \vee \exists z (\neg Qz))) \equiv \\ &\equiv \forall y (\forall x (\neg Px) \vee \exists z ((\neg Py) \vee (\neg Qz))) \equiv \\ &\equiv \forall y \exists z (\forall x (\neg Px) \vee ((\neg Py) \vee (\neg Qz))) \equiv \\ &\equiv \forall y \exists z \forall x ((\neg Px) \vee ((\neg Py) \vee (\neg Qz))) = \bar{\alpha}_1 \end{aligned}$$

sau

$$\begin{aligned} (\forall x (\neg Px) \vee \forall y ((\neg Py) \vee \exists z (\neg Qz))) &\equiv \\ &\equiv \forall x ((\neg Px) \vee \forall y ((\neg Py) \vee \exists z (\neg Qz))) \equiv \\ &\equiv \forall x \forall y ((\neg Px) \vee ((\neg Py) \vee \exists z (\neg Qz))) \equiv \\ &\equiv \forall x \forall y \exists z ((\neg Px) \vee ((\neg Py) \vee (\neg Qz))) = \bar{\alpha}_2 \end{aligned}$$

și $\alpha \equiv \bar{\alpha} \equiv \bar{\alpha}_1 \equiv \bar{\alpha}_2$.

Definiția 2.3.2 Se numește clauză orice disjuncție de literali. Clauza vidă, notată $\square$, este clauza corespunzătoare mulțimii de literali vidă. Clauza vidă este prin definiție invalidabilă.

Cu alte cuvinte, dacă $L = \{L_1, \dots, L_n\} \subset ATOM \cup \neg ATOM$ este o mulțime de literali atunci o disjuncție a literalilor din mulțimea L este $k = \beta_n$, unde $\beta_1 = L_1$, $\beta_j = (\beta_{j-1} \vee L_j)$, $2 \leq j \leq n$.

Literalii atomi se numesc literalii pozitivi, respectiv literalii negații de atomi se numesc literalii negativi.

Evident, $M(\beta_j) = \bigcup_{i=1}^j M(L_i)$, $1 \leq j \leq n$, deci $M(k) = \bigcup_{i=1}^n M(L_i)$ și pentru orice permutare σ a mulțimii $\{1, 2, \dots, n\}$, $\beta_n \equiv \gamma_n$ unde $\gamma_1 = L_{\sigma(1)}$, $\gamma_j = (\gamma_{j-1} \vee L_{\sigma(j)})$, $2 \leq j \leq n$, deci oricare două clauze asociate aceleiași mulțimi de literali au aceeași semnificație. În particular, putem presupune că ordinea în care sunt considerați literalii este astfel încât literalii pozitivi ai clauzei (dacă există !) au cei mai mici indici. Convențional clauza k este reprezentată $k = \bigvee_{i=1}^n L_i$ și pentru simplificarea scrierii ometem parantezarea impusă de regulile de sintaxă considerate.

Fie $k = \bigvee_{i=1}^n L_i$ clauză.

Presupunem că $\{L_1, \dots, L_m\} = ATOM \cap \{L_1, \dots, L_n\}$ și $L_j = (\neg A_j)$, $m+1 \leq$

$j \leq n$ sunt literalii negativi ai clauzei k . Rezultă

$$\begin{aligned} k &\equiv \bigvee_{i=1}^m L_i \vee \bigvee_{i=m+1}^n (\neg A_i) \equiv \left(\neg \bigwedge_{i=m+1}^n A_i \right) \vee \bigvee_{i=1}^m L_i \equiv \\ &\equiv \left(\bigwedge_{i=m+1}^n A_i \right) \rightarrow \left(\bigvee_{i=1}^m L_i \right) \end{aligned}$$

Definiția 2.3.3 Dacă $L = \{L_1, \dots, L_n\} \subset \neg ATOM$, atunci $k = \bigvee_{i=1}^n L_i$ se numește clauză scop sau scop definit.

Fie $k = \bigvee_{i=1}^n (\neg A_i)$ clauză scop, $A_i \in ATOM$, $i = 2, \dots, n$.

Evident, $k \equiv \neg \bigwedge_{i=1}^n A_i \equiv \square \vee \neg \bigwedge_{i=1}^n A_i \equiv \bigwedge_{i=1}^n A_i \rightarrow \square$,

deci L -structura $M = (D, I)$ este model pentru k dacă și numai dacă pentru orice valuație $s \in [V \rightarrow D]$,

$\left(\bigwedge_{i=1}^n A_i \right)^I(s) = F$, deci dacă și numai dacă pentru orice valuație $s \in [V \rightarrow D]$, există i , $1 \leq i \leq n$, astfel încât $A_i^I(s) = F$.

Clauza k este clauză definită (sau clauză Horn), dacă $n = 1$ și $L_1 \in ATOM$ sau $n \geq 2$, și $L_1 \in ATOM$, $\{L_2, \dots, L_n\} \subset \neg ATOM$. În primul caz, clauza k se numește clauză fapt, respectiv în cel de al doilea caz k se numește clauză regulă.

Fie $k = L_1 \vee \bigvee_{i=2}^n L_i$ o clauză regulă. Notând $L_i = (\neg A_i)$, $A_i \in ATOM$, $i = 2, \dots, n$, obținem

$$k = L_1 \vee \bigvee_{i=2}^n (\neg A_i) \equiv L_1 \vee \left(\neg \bigwedge_{i=2}^n A_i \right) \equiv \left(\bigwedge_{i=2}^n A_i \right) \rightarrow L_1.$$

Rezultă că o L -structură $M = (D, I)$ este model pentru k , dacă și numai dacă pentru orice valuație $s \in [V \rightarrow D]$, $\left(\bigwedge_{i=2}^n A_i \right)^I(s) = F$ sau $L_1^I(s) = T$. Cu alte cuvinte, M este model pentru k , dacă și numai dacă pentru orice valuație $s \in [V \rightarrow D]$, dacă $A_i^I(s) = T$ pentru toți $i = 2, \dots, n$, atunci $L_1^I(s) = T$.

Mulțimea de clauze S este un program definit, dacă toate clauzele din S sunt clauze definite.

În concluzie, un program definit poate exprima numai cunoștințe pozitive deoarece atât faptele, cât și clauzele reguli precizează numai elementele care

se află într-o anumită relație și nu oferă indicii asupra elementelor care nu se află în relația considerată, ceea ce în particular implică faptul că orice program definit are cel puțin un model.

Observație Reprezentarea clauzelor în programarea logică este realizată pe baza unei sintaxe modificate și anume: conjuncția este reprezentată prin simbolul " , ", disjuncția este reprezentată prin simbolul " ∨ ", iar implicația este reprezentată prin " ← ", simbolul fiind citit "dacă".

Asfel, reprezentarea clauzei generale $k \equiv \bigvee_{i=1}^m L_i \vee \bigvee_{i=m+1}^n (\neg A_i)$ este

$L_1; \dots; L_m \leftarrow A_{m+1}, \dots, A_n$ respectiv clauza definită $k = L_1 \vee \bigvee_{i=2}^n (\neg A_i)$

are reprezentarea $L_1 \leftarrow A_2, \dots, A_n$.

Reprezentarea corespunde din punct de vedere intuitiv faptului că dacă $A_2, \dots, A_n$ sunt validați într-o anumită interpretare model pentru k , atunci și L_1 este validat în acea interpretare, deci veracitatea atomului L_1 este condiționată de $A_2, \dots, A_n$.

Notând cu $\top$ o clauză tautologie, deoarece $L_1 \equiv L_1 \vee (\neg \top)$, clauza fapt $k = L_1$ este reprezentată $L_1 \leftarrow \top$, sau mai simplu, $L_1 \leftarrow$, ceea ce din punct de vedere intuitiv exprimă ideea că L_1 este necondiționat adevărată.

Deoarece clauza scop $k = \bigvee_{i=1}^n (\neg A_i)$ este semantic echivalentă cu $\bigwedge_{i=1}^n A_i \rightarrow \square$, conform sintaxei descrise rezultă pentru k reprezentarea $\square \leftarrow A_1, \dots, A_n$, sau mai simplu $\leftarrow A_1, \dots, A_n$.

Se observă că în sintaxa curent utilizată de programarea logică, negația nu este explicit reprezentată, atât literalii din stânga, cât și literalii din dreapta simbolului " ← " fiind literalii pozitivi. Structura clauzei este dată de disjuncția literalilor din stânga simbolului " ← " cu negațiile literalilor din dreapta simbolului " ← ".

Definiția 2.3.4 Se numește formă normal conjunctivă (CNF) orice conjuncție de clauze.

Cu alte cuvinte, pentru mulțimea de clauze $\{k_1, \dots, k_n\}$, α este o formă normal conjunctivă, dacă

$$\alpha = \gamma_n \text{ unde } \gamma_1 = k_1, \gamma_j = (\gamma_{j-1} \wedge k_j), 2 \leq j \leq n.$$

Evident, $M(\gamma_j) = \bigcap_{i=1}^j M(k_i), 1 \leq j \leq n$, deci $M(\alpha) = \bigcap_{i=1}^n M(k_i)$ și pentru orice permutare σ a mulțimii $\{1, 2, \dots, n\}$, $\delta_n \equiv \gamma_n$, unde

$$\delta_1 = k_{\sigma(1)}, \delta_j = (\delta_{j-1} \vee k_{\sigma(j)}), 2 \leq j \leq n.$$

Convențional formula α este reprezentată $\alpha = \bigwedge_{i=1}^n k_i$ și pentru simplificarea notației eliminăm parantezarea dictată de sintaxă. Mulțimea de clauze $S = \{k_1, \dots, k_n\}$ se numește reprezentare clauzală pentru orice formă normal

conjunctivă asociată mulțimii de clauze.

Fie α formă normal conjunctivă având reprezentarea clauzală

$S = \{k_1, \dots, k_n\}$. Deoarece $M(\alpha) = \bigcap_{k \in S} M(k)$, rezultă că toate formele

normal conjunctive atașate aceleiași mulțimi de clauze sunt semantic echivalente.

Forma normal conjunctivă atașată mulțimii fără clauze se numește formula vidă și este notată " $\emptyset$ ". Formula vidă este prin definiție tautologie.

Exemplul 2.3.2: Fie literalii $L_1 = (\neg P f a x g a y)$, $L_2 = P a f x y$,

$L_3 = (\neg Q f a a a)$, $L_4 = Q a f a a$, unde

$P, Q \in PS$, $r(P) = 2$, $r(Q) = 1$, $f, g \in FS$, $r(f) = 2 = r(g)$,

$x, y \in V$, $a \in CS$ și fie k_1, k_2, k_3, k_4 clauzele corespunzătoare mulțimilor de literali

$\{L_2, L_1, L_3\}$, $\{L_4\}$, $\{L_1, L_3\}$, $\{L_2, L_4, L_1, L_3\}$.

$k_1 = (P a f x y \vee ((\neg P f a x g a y) \vee (\neg Q f a a a)))$ este clauză Horn (clauză regulă),

$k_2 = Q a f a a$ este clauză Horn (clauză fapt),

$k_3 = ((\neg P f a x g a y) \vee (\neg Q f a a a))$ este clauză scop,

$k_4 = (P a f x y \vee (Q a f a a \vee ((\neg P f a x g a y) \vee (\neg Q f a a a))))$ este clauză generală.

Reprezentările simplificate prin eliminarea parantezelor sunt

$k_1 = P a f x y \vee \neg P f a x g a y \vee \neg Q f a a a$

$k_3 = \neg P f a x g a y \vee \neg Q f a a a$

$k_4 = P a f x y \vee Q a f a a \vee \neg P f a x g a y \vee \neg Q f a a a$

Formulele $\alpha_1 = (k_1 \wedge (k_2 \wedge (k_3 \wedge k_4)))$, $\alpha_2 = (k_4 \wedge (k_1 \wedge (k_4 \wedge k_2)))$ sunt forme normal conjunctive atașate mulțimii $S = \{k_1, k_2, k_3, k_4\}$.

Definiția 2.3.4 Forma normală prenex $\alpha = Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \beta$ este o formă normală Skolem, dacă $Q_i = \forall$, $1 \leq i \leq n$ și β este o formă normal conjunctivă.

Exemplul 2.3.3: Fie $k_1 = P a f x y \vee \neg P f a x g a y$,

$k_2 = Q t f a a \vee \neg Q f z a z$, $S = \{k_1, k_2\}$

unde $P, Q \in PS$, $r(P) = 2$, $r(Q) = 1$, $f, g \in FS$, $r(f) = 2 = r(g)$, $x, y, z, t \in V$, $a \in CS$.

Formula

$$\alpha = \forall x \forall y \forall z \forall t ((Q t f a a \vee \neg Q f z a z) \wedge (P a f x y \vee \neg P f a x g a y))$$

este o formă normală Skolem.

Formula

$$\gamma = \forall x \exists y \forall z \forall t ((Q t f a a \vee \neg Q f z a z) \wedge (P a f x y \vee \neg P f a x g a y))$$

este o formă normală prenex având matricea formă normal conjunctivă; γ nu este o formă normale Skolem.

Evident, dacă, $\alpha_1 = \forall x_1 \dots \forall x_n \beta_1$, $\alpha_2 = \forall x_1 \dots \forall x_n \beta_2$ sunt forme normale Skolem și $S(\beta_1) = S(\beta_2)$, atunci $\alpha_1 \equiv \alpha_2$. Pe baza acestei observații, rezultă că o formă normală Skolem poate fi reprezentată prin mulțimea clauzelor corespunzătoare matricei formulei.

Lema 2.3.1 (Transformările de normalizare Skolem)

Fie $\alpha = Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \beta$ formă normală prenex.

Formula α este validabilă, dacă și numai dacă α_1 este validabilă, unde

$$\alpha_1 = \begin{cases} Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \beta \{a \mid x_1\}, & \text{unde } a \in CS, \beta \rangle a \langle, \text{ dacă } Q_1 = \exists \\ \forall x_1 \dots \forall x_i Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta \{f x_1 \dots x_i \mid x_{i+1}\}, & \\ \quad \text{unde } f \in FS, r(F) = i, \beta \rangle f \langle, & \\ \text{dacă } Q_j = \forall, 1 \leq j \leq i \text{ și } Q_{i+1} = \exists & \end{cases}$$

Demonstrație Presupunem că α este validabilă și $M = (D, I)$ o L -structură model pentru α , deci pentru orice valuație $s \in [V \rightarrow D]$, $\alpha^I(s) = T$.

ι) Dacă $\alpha = \exists x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \beta$, atunci $\alpha_1 = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \beta \{a \mid x_1\}$, unde $a \in CS, \beta \rangle a \langle$.

Din $\alpha^I(s) = T$ rezultă că există $c \in D$, astfel încât

$$(Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \beta)^I(s[x_1 := c]) = T.$$

Fie L -structura $M' = (D, I')$ unde $I'_{FS} = I_{FS}$, $I'_{PS} = I_{PS}$, și

$$I'_{CS}(b) = \begin{cases} I_{CS}(b), & b \neq a \\ c, & b = a \end{cases}; b \in CS.$$

Deoarece $\beta \rangle a \langle$, rezultă

$$(Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \beta)^{I'}(s) = (Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \beta)^I(s)$$

pentru orice valuație $s \in [V \rightarrow D]$.

Utilizând rezultatul stabilit de *Lema 2.2.1*,

$$(Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \beta \{a \mid x_1\})^{I'}(s) = (Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \beta)^{I'}(s \cdot \{a \mid x_1\}).$$

Obținem astfel,

$$\begin{aligned} (Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \beta \{a \mid x_1\})^{I'}(s) &= (Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \beta)^I\left(s \left[x_1 := a^I\right]\right) = \\ &= (Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \beta)^I(s[x_1 := c]) = T, \end{aligned}$$

deci α_1 este validabilă.

ι) Dacă $\alpha = \forall x_1 \dots \forall x_i \exists x_{i+1} Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta$, atunci

$$\alpha_1 = \forall x_1 \dots \forall x_i Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta \{f x_1 \dots x_i \mid x_{i+1}\},$$

unde $f \in FS, r(F) = i, \beta \rangle f \langle$.

Din $\alpha^I(s) = T$ rezultă că pentru orice $a_1 \in D$,

$$(\forall x_2 \dots \forall x_i \exists x_{i+1} Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^I(s[x_1 := a_1]) = T.$$

Iterând acest argument, rezultă că pentru orice $a_1, \dots, a_i \in D$,

$$(\exists x_{i+1} Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^I(s[x_1 := a_1, \dots, x_i := a_i]) = T$$

deci există $a_{i+1} \in D$, astfel încât

$$(Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^I(s[x_1 := a_1, \dots, x_i := a_i, x_{i+1} := a_{i+1}]) = T.$$

Fie L -structura $M' = (D, I')$ unde $I'_{CS} = I_{CS}, I'_{PS} = I_{PS}$, și

$$I'_{FS}(g) = \begin{cases} I_{FS}(g), & g \neq f \\ f^{I'}, & g = f \end{cases};$$

funcția $f^{I'} : D^{r(f)} \rightarrow D$ fiind definită pentru orice $a_1, \dots, a_i \in D$, prin $f^{I'}(a_1, \dots, a_i) = a_{i+1}$, unde

$$(Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^I(s[x_1 := a_1, \dots, x_i := a_i, x_{i+1} := a_{i+1}]) = T.$$

Deoarece $\beta \rangle f \langle$, rezultă

$$(Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^{I'}(s) = (Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^I(s)$$

pentru orice valuație $s \in [V \rightarrow D]$.

Utilizând rezultatul stabilit de *Lema 2.2.1*,

$$\begin{aligned} & (Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta \{f x_1 \dots x_i \mid x_{i+1}\})^{I'}(s) = \\ & = (Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^{I'}\left(s\left[x_{i+1} := (f x_1 \dots x_i)^{I'}(s)\right]\right) = \\ & = (Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^I\left(s\left[x_{i+1} := f^{I'}(s(x_1), \dots, s(x_i))\right]\right) \end{aligned}$$

Obținem că pentru orice $a_1, \dots, a_i \in D$,

$$\begin{aligned} & (Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^I\left(s\left[\begin{array}{l} x_1 := a_1, \dots, x_i := a_i, \\ x_{i+1} := f^{I'}(a_1, \dots, a_i) \end{array}\right]\right) = \\ & = (Q_{i+2} x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^I(s[x_1 := a_1, \dots, x_i := a_i, x_{i+1} := a_{i+1}]) = T. \end{aligned}$$

Evident,

$$\begin{aligned} s[x_1 := a_1, \dots, x_i := a_i, x_{i+1} := f^{I'}(a_1, \dots, a_i)] &= \\ = s[x_{i+1} := f^{I'}(s(x_1), \dots, s(x_i))][x_1 := a_1] \dots [x_i := a_i], \end{aligned}$$

deci pentru orice $a_1, \dots, a_i \in D$,

$$\begin{aligned} (Q_{i+2}x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^I \left(s \begin{bmatrix} x_1 := a_1, \dots, x_i := a_i, \\ x_{i+1} := f^{I'}(a_1, \dots, a_i) \end{bmatrix} \right) &= \\ = (Q_{i+2}x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^{I'} \left(s \begin{bmatrix} x_{i+1} := f^{I'}(s(x_1), \dots, s(x_i)) \\ [x_1 := a_1, \dots, x_i := a_i] \end{bmatrix} \right) &= \\ = (Q_{i+2}x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^{I'} \left(s \begin{bmatrix} x_{i+1} := f^{I'}(s(x_1), \dots, s(x_i)) \\ [x_1 := a_1] \dots [x_i := a_i] \end{bmatrix} \right) &= \\ = (Q_{i+2}x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^{I'} \left(s \begin{bmatrix} x_{i+1} := (f x_1 \dots x_i)^{I'}(s) \\ [x_1 := a_1] \dots [x_i := a_i] \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

rezultă,

$$(\forall x_i Q_{i+2}x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^{I'} \left(s \begin{bmatrix} x_{i+1} := (f x_1 \dots x_i)^{I'}(s) \\ [x_1 := a_1] \dots [x_{i-1} := a_{i-1}] \end{bmatrix} \right) = T.$$

Iterând același argument, obținem în continuare

$$(\forall x_{i-1} \forall x_i Q_{i+2}x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^{I'} \left(s \begin{bmatrix} x_{i+1} := (f x_1 \dots x_i)^{I'}(s) \\ [x_1 := a_1] \dots [x_{i-2} := a_{i-2}] \end{bmatrix} \right) = T,$$

deci

$$(\forall x_1 \dots \forall x_i Q_{i+2}x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^{I'} \left(s \begin{bmatrix} x_{i+1} := (f x_1 \dots x_i)^{I'}(s) \end{bmatrix} \right) = T.$$

Deoarece,

$$\begin{aligned} (\forall x_1 \dots \forall x_i Q_{i+2}x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta \{f x_1 \dots x_i \mid x_{i+1}\})^{I'}(s) &= \\ = (\forall x_1 \dots \forall x_i Q_{i+2}x_{i+2} \dots Q_n x_n \beta)^{I'} \left(s \begin{bmatrix} x_{i+1} := (f x_1 \dots x_i)^{I'}(s) \end{bmatrix} \right), \end{aligned}$$

obținem în final $(\alpha_1)^{I'}(s) = T$, deci α_1 este validabilă.

Teorema 2.3.2 Pentru orice $\alpha \in FORM_0$, există $\bar{\alpha}$ formă normală Skolem, astfel încât α este validabilă, dacă și numai dacă $\bar{\alpha}$ este validabilă.

Demonstrație Fie $\alpha_0 = Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \beta$ formă normală prenex, astfel încât $\alpha \equiv \alpha_0$. Presupunem că $\{i_1, \dots, i_k\}$ sunt indicii din $\{1, 2, \dots, n\}$ pentru care

$Q_{i_j} = \forall, j = 1, \dots, k$. Prin aplicarea transformărilor din *Lema 2.3.1*, se elimină secvențial, în ordinea de la stânga la dreapta, cuantificările existențiale.

Rezultă $\alpha_1 = \forall x_{i_1} \dots \forall x_{i_k} \beta_1$ și α_0 este validabilă dacă și numai dacă α_1 este validabilă. În continuare, subformulele matricei β_1 de tipul $(\beta \vee (\gamma \wedge \delta))$ se substituie prin $((\beta \vee \gamma) \wedge (\beta \vee \delta))$, respectiv subformulele de tipul $((\gamma \wedge \delta) \vee \beta)$ se substituie prin $((\gamma \vee \beta) \wedge (\delta \vee \beta))$.

Deoarece pentru orice $\beta, \gamma, \delta \in FORM$,

$$(\beta \vee (\gamma \wedge \delta)) \equiv ((\beta \vee \gamma) \wedge (\beta \vee \delta))$$

și

$$((\gamma \wedge \delta) \vee \beta) \equiv ((\gamma \vee \beta) \wedge (\delta \vee \beta)),$$

rezultă că $\bar{\beta}$ este formă normal conjunctivă și $\bar{\beta} \equiv \beta_1$.

Evident $\bar{\alpha} = \forall x_{i_1} \dots \forall x_{i_k} \bar{\beta}$ este o formă normală Skolem și $\alpha_1 \equiv \bar{\alpha}$, deci α este validabilă, dacă și numai dacă $\bar{\alpha}$ este validabilă.

Definiția 2.3.5 Fie $\alpha \in FORM_0$ și $\bar{\alpha} = \forall x_1 \dots \forall x_n \beta$ formă normală Skolem, astfel încât α este validabilă, dacă și numai dacă $\bar{\alpha}$ este validabilă.

Dacă $\beta = \bigwedge_{i=1}^n k_i$ atunci $S(\alpha) = \{k_1, \dots, k_n\}$ este o reprezentare clauzală pentru α .

Clauzele unei reprezentări clauzale sunt subînțelese formule închise cu toate variabilele cuantificate universal, deci $M = (D, I)$ este model pentru $\bar{\alpha}$, dacă și numai dacă pentru orice $a_1, \dots, a_n \in D$,

$$\beta^I(s[x_1 := a_1, \dots, x_n := a_n]) = T,$$

deci dacă și numai dacă pentru orice $a_1, \dots, a_n \in D$,

$$k_i^I(s[x_1 := a_1, \dots, x_n := a_n]) = T, \quad i = \overline{1, n},$$

unde s este o valuație oarecare. În continuare, orice clauză va fi considerată ca formulă închisă cu toate variabilele cuantificate universal.

Exemplul 2.3.4: Fie $P \in PS$, $r(P) = 2$, $a, b \in CS$,

$$\alpha = (\exists x \forall y Pxy \rightarrow \forall y \exists x (Pxy \wedge Pab)).$$

Evident $\alpha \in FORM_0$.

Utilizând rezultatele stabilite de *Teoremele 2.3.1, 2.3.2*, obținem o formă normală Skolem $\bar{\alpha}$, astfel încât α este validabilă, dacă și numai dacă $\bar{\alpha}$ este validabilă, în modul următor:

1. Renotăm variabilele, astfel încât să nu existe cuantificări multiple asupra aceleiași variabile:

$$\alpha_1 = (\exists x \forall y Pxy \rightarrow \forall w \exists z (Pzw \wedge Pab)).$$

2. Se elimină conectiva " $\rightarrow$ " :

$$\alpha_2 = ((\neg \exists x \forall y Pxy) \vee \forall w \exists z (Pzw \wedge Pab)); \alpha_1 \equiv \alpha_2.$$

3. Se aduc negațiile în fața literalilor:

$$\begin{aligned} \alpha_3 &= ((\forall x \neg \forall y Pxy) \vee \forall w \exists z (Pzw \wedge Pab)); \\ \alpha_4 &= ((\forall x \exists y \neg Pxy) \vee \forall w \exists z (Pzw \wedge Pab)); \\ \alpha_2 &\equiv \alpha_3 \equiv \alpha_4. \end{aligned}$$

4. Se aduc cuantificările în prefixul formulei:

$$\alpha_5 = \forall x \exists y \forall w \exists z ((\neg Pxy) \vee (Pzw \wedge Pab)); \alpha_4 \equiv \alpha_5.$$

5. Se elimină cuantificarea universală $\exists y$: fie $f \in FS$, $r(f) = 1$,

$$\begin{aligned} \alpha_6 &= \forall x \forall w \exists z ((\neg Pxy) \vee Pzw) \{fx \mid y\} = \\ &= \forall x \forall w \exists z ((\neg Pxfx) \vee (Pzw \wedge Pab)); \end{aligned}$$

α_6 este validabilă dacă și numai dacă α_5 este validabilă.

6. Se elimină cuantificarea universală $\exists z$: fie $g \in FS$, $r(g) = 2$,

$$\alpha_7 = \alpha_6 \{gxw \mid z\} = \forall x \forall w ((\neg Pxfx) \vee (Pgxxw \wedge Pab))$$

este formă normală prenex; α_7 este validabilă dacă și numai dacă α_6 este validabilă.

7. Normalizarea *CNF* a matricei $\beta = ((\neg Pxfx) \vee (Pgxxw \wedge Pab))$;
subformula $((\neg Pxfx) \vee (Pgxxw \wedge Pab))$ se substituie cu

$$(((\neg Pxfx) \vee Pgxxw) \wedge ((\neg Pxfx) \vee Pab)) = \bar{\beta}; \beta \equiv \bar{\beta}.$$

Fie

$$\bar{\alpha} = \forall x \forall w \bar{\beta} = \forall x \forall w (((\neg Pxfx) \vee Pgxxw) \wedge ((\neg Pxfx) \vee Pab))$$

deci $\bar{\alpha}$ este validabilă, dacă și numai dacă α_7 este validabilă.

Rezultă $\bar{\alpha}$ este validabilă dacă și numai dacă α este validabilă. Mulțimea $S(\alpha) = \{((\neg Pxfx) \vee Pgxxw), ((\neg Pxfx) \vee Pab)\}$ este o reprezentare clauzală pentru α .

Exemplul 2.3.5 : Fie aserțiunile:

A_1 : Ion este admirat de oricine care admiră pe cineva.

A_2 : Nu există persoană care să nu admire pe nimeni.

A_3 : Ion este admirat de toată lumea.

Vrem să decidem dacă aserțiunea A_3 este consecință logică a aserțiunilor A_1 și A_2 .

Considerăm limbajul de primul ordin : $CS = \{i\}$, $FS = \emptyset$,
 $PS = \{A\}$, $r(A) = 2$.

Semnificația intenționată pentru construcția Axy este "x admiră pe y", respectiv constanta i desemnează persoana "Ion".

Reprezentările aserțiunilor A_1 , A_2 , A_3 prin intermediul formalismului acestui limbaj sunt,

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \forall x (\exists y Axy \rightarrow Axi) \\ \alpha_2 &= (\neg \exists x \forall y (\neg Axy)) \\ \alpha_3 &= \forall x Axi\end{aligned}$$

deci problema revine la a verifica dacă $\{\alpha_1, \alpha_2\} \models \alpha_3$.

Fie $M = (D, I)$ o L -structură model pentru $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ deci pentru orice valuație $s \in [V \rightarrow D]$, $\alpha_i^I(s) = T$, $i = 1, 2$.

Din $\alpha_1^I(s) = T$ rezultă că pentru orice $a \in D$,

$$(\exists y Axy \rightarrow Axi)^I(s[x := a]) = T.$$

Deoarece

$$\begin{aligned}(\exists y Axy \rightarrow Axi)^I(s[x := a]) &= \\ &= (\exists y Axy)^I(s[x := a]) \rightarrow (Axi)^I(s[x := a])\end{aligned}$$

obținem $(\exists y Axy)^I(s[x := a]) = F$ sau $(Axi)^I(s[x := a]) = T$ adică pentru orice $b \in D$,

$$(Axy)^I(s[x := a, y := b]) = F \quad \text{sau} \quad (Axi)^I(s[x := a]) = T.$$

În concluzie, pentru orice $a \in D$, sau $A^I(a, i^I) = T$ sau pentru orice $b \in D$, $A^I(a, b) = F$.

Din $\alpha_2^I(s) = T$ rezultă $(\exists x \forall y (\neg Axy))^I(s) = F$ deci pentru orice $a \in D$, $(\forall y (\neg Axy))^I(s[x := a]) = F$. Obținem în continuare, că există $b \in D$, astfel încât $((\neg Axy))^I(s[x := a, y := b]) = F$, deci $A^I(a, b) = T$.

În concluzie, din $\alpha_2^I(s) = T$ rezultă că pentru orice $a \in D$, există $c \in D$ astfel încât $A^I(a, c) = T$.

Fie $a \in D$ arbitrar.

Dacă $A^I(a, i^I) = F$ atunci se ajunge la o contradicție deoarece ar rezulta pe de o parte că pentru orice $b \in D$, $A^I(a, b) = F$ și de asemenea că există $c \in D$ astfel încât $A^I(a, c) = T$. Obținem că pentru orice $a \in D$,

$A^I(a, i^I) = T$ adică pentru orice $a \in D$, $(Axi)^I(s[x := a]) = T$, ceea ce implică $(\forall x Axi)^I(s) = T$. În concluzie, $\{\alpha_1, \alpha_2\} \models \alpha_3$.

Exemplul 2.3.6 : Fie P, C, L, T, M, V, R, S simboluri predicative de aritate 1, $a \in CS$; $H = \{\alpha_1, \dots, \alpha_7\}$, $\alpha = Ra$,

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \forall x (Px \rightarrow Cx), \alpha_2 = (\neg \exists x (Lx \wedge (\neg Tx))), \alpha_3 = Mx, \\ \alpha_4 &= \forall x (Vx \rightarrow Rx), \alpha_5 = \forall x ((\neg Px) \rightarrow (\neg Tx)), \\ \alpha_6 &= \forall x ((\neg Vx) \rightarrow (\neg Cx)), \alpha_7 = \forall x ((\neg Lx) \rightarrow (\neg Mx))\end{aligned}$$

Din Lema 2.2.4, $H \models \alpha$ dacă și numai dacă $M(H \cup \{(\neg \alpha)\}) = \emptyset$. Evident, $H \cup \{\alpha\} \subset FORM_0$.

Deoarece $M(H \cup \{(\neg \alpha)\}) = M\left(\left(\bigwedge_{i=1}^7 \alpha_i \wedge (\neg \alpha)\right)\right)$ obținem că $H \models \alpha$ dacă și numai dacă γ este invalidabilă, unde

$$\gamma = \left(\bigwedge_{i=1}^7 \alpha_i \wedge (\neg \alpha)\right) \in FORM_0.$$

Deoarece $\gamma = \left(\bigwedge_{i=1}^7 \alpha_i \wedge (\neg \alpha)\right) \in FORM_0$, orice L -structură este sau model pentru γ sau falsifică γ .

Demonstrăm că pentru orice L -structură $M = (D, I)$, $\gamma^I(s) = F$.

Fie $M = (D, I)$ o L -structură și $s \in [V \rightarrow D]$ o asociere astfel încât $s(x) = a^I$.

Concluzia dorită rezultă dacă demonstrăm că există o $S(\gamma^I(s))$ -respingere rezolutivă, unde $S(\gamma^I(s))$ este o reprezentare clauzală pentru $\gamma^I(s)$.

Calculul reprezentării clauzale $S(\gamma^I(s))$:

$$\beta_1 = \alpha_1^I(s) = P^I(s(x)) \rightarrow C^I((x)) \equiv \neg P^I(a) \vee C^I(a)$$

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= (\neg \exists x (Lx \wedge (\neg Tx))) \equiv \forall x ((\neg Lx) \vee (\neg (\neg Tx))) \equiv \\ &\equiv \forall x ((\neg Lx) \vee Tx)\end{aligned}$$

deci

$$\begin{aligned}\beta_2 &= \alpha_2^I(s) = ((\neg L^I(s(x))) \vee T^I(s(x))) = \neg L^I(a) \vee T^I(a) \\ \beta_3 &= \alpha_3^I(s) = M^I(s(x)) = M^I(a) \\ \beta_4 &= \alpha_4^I(s) = V^I(s(x)) \rightarrow R^I(s(x)) \equiv \neg V^I(a) \vee R^I(a) \\ \beta_5 &= \alpha_5^I(s) = \neg P^I(s(x)) \rightarrow \neg T^I(s(x)) \equiv \\ &\equiv \neg \neg P^I(a) \vee \neg T^I(a) \equiv P^I(a) \vee \neg T^I(a) \\ \beta_6 &= \alpha_6^I(s) = \neg V^I(s(x)) \rightarrow \neg C^I(s(x)) \equiv \neg \neg V^I(a) \vee \neg C^I(a) \equiv\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& V^I(a) \vee \neg C^I(a) \\
\beta_7 &= \alpha_7^I(s) = \neg L^I(s(x)) \rightarrow \neg M^I(s(x)) \equiv \neg \neg L^I(a) \vee \neg M^I(a) \equiv \\
& L^I(a) \vee \neg M^I(a) \\
\beta_8 &= \neg \alpha^I(s) = \neg R^I(s(x)) = \neg R^I(a) \\
& \text{Rezultă reprezentarea clauzală}
\end{aligned}$$

$$S(\gamma^I(s)) = \{k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6, k_7, k_8\}$$

unde

$$\begin{aligned}
k_1 &= \neg P^I(a) \vee C^I(a) \\
k_2 &= \neg L^I(a) \vee T^I(a) \\
k_3 &= M^I(a) \\
k_4 &= \neg V^I(a) \vee R^I(a) \\
k_5 &= P^I(a) \vee \neg T^I(a) \\
k_6 &= V^I(a) \vee \neg C^I(a) \\
k_7 &= L^I(a) \vee \neg M^I(a) \\
k_8 &= \neg R^I(a)
\end{aligned}$$

Evident, secvența de clauze $k_1, k_2, \dots, k_{14}, k_{15}$ este o $S(\gamma^I(s))$ -respingere rezolutivă, deci $S(\gamma^I(s))$ este invalidabilă.

$$\begin{aligned}
k_9 &= rez_{R^I(a)}(k_4, k_8) = \neg V^I(a) \\
k_{10} &= rez_{V^I(a)}(k_6, k_9) = \neg C^I(a) \\
k_{11} &= rez_{C^I(a)}(k_1, k_{10}) = \neg P^I(a) \\
k_{12} &= rez_{P^I(a)}(k_{11}, k_5) = \neg T^I(a) \\
k_{13} &= rez_{T^I(a)}(k_{12}, k_2) = \neg L^I(a) \\
k_{14} &= rez_{L^I(a)}(k_{13}, k_7) = \neg M^I(a) \\
k_{15} &= rez_{M^I(a)}(k_{14}, k_3) = \square
\end{aligned}$$

Pe baza argumentelor precedente rezultă γ invalidabilă, deci $H \models \alpha$.

Generarea $S(\gamma^I(s))$ -respingerii rezolutive $k_1, k_2, \dots, k_{14}, k_{15}$ s-a bazat pe aplicarea sistematică a următoarei reguli de alegere a perechilor de clauze rezolubile.

La fiecare moment, este menținută o clauză activă și se caută în mulțimea clauzelor deja generate o clauză rezolubilă cu clauza activă. Dacă rezolventa perechii de clauze selectate nu este clauza vidă, atunci procesul continuă și rezolventa generată devine clauză activă la pasul următor. Dacă rezolventa perechii de clauze selectate la pasul curent este clauza vidă atunci secvența de clauze generate la momentele precedente este o respingere rezolutivă a mulțimii inițiale de clauze și calculul se încheie. La momentul inițial clauza activă este una din clauzele provenind din reprezentarea clauzală corespunzătoare formulei $(\neg \alpha)$, clauzele deja generate fiind clauzele provenind din reprezentarea clauzală a formulei $\left(\bigwedge_{\gamma \in H} \gamma \right)$.

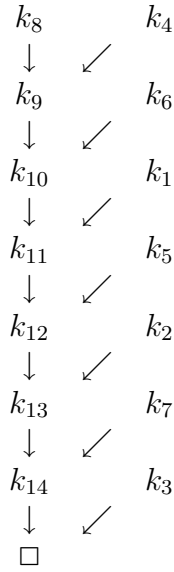
În exemplul considerat, clauza activă la momentul inițial este k_8 deoarece reprezentarea clauzală corespunzătoare formulei $(\neg\alpha)$ este $\{k_8\}$.

Clauza k_4 din mulțimea $S(\gamma^I(s)) \setminus \{k_8\}$ și k_8 sunt $R^I(a)$ -rezolubile și rezolventa

$$k_9 = rez_{R^I(a)}(k_4, k_8) = \neg V^I(a)$$

devine clauză activă la pasul următor.

Construcția $S(\gamma^I(s))$ -respingerii rezolutive poate fi reprezentată grafic în modul următor:



3 Modele Herbrand pentru limbajele de primul ordin

Data fiind complexitatea structurilor, termeni și formule, într-un limbaj de primul ordin, problema verificării validabilității/invalidității unei formule sau a unei mulțimi de formule devine extrem de complexă.

În cadrul acestei secțiuni vom demonstra că pentru mulțimi finite de clauze, această problemă se simplifică considerabil, în sensul că există o clasă de interpretări canon

ice cu structură simplă și intrinsec determinate de mulțimea de clauze considerată, astfel încât mulțimea de clauze este validabilă dacă și numai dacă are un model în această clasă. În particular va rezulta că orice program definit admite un cel mai mic model, din punct de vedere intuitiv modelul minimal reflectând în exclusivitate informația exprimată prin intermediul clauzelor programului. Reamintim că deși în scrierea clauzelor cuantificările nu sunt explicit menționate, clauzele sunt formule închise, toate variabilele

cu ocurențe în clauze fiind cuantificate universal.

Definiția 2.4.1 Fie L un limbaj de primul ordin.

Definim șirul de mulțimi $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prin

$$\begin{aligned} H_0 &= CS, \\ H_n &= H_{n-1} \cup \{ft_1 \dots t_{r(f)} \mid f \in FS, t_1, \dots, t_{r(f)} \in H_{n-1}\}, n \geq 2 \end{aligned}$$

Evident, pentru orice $n \geq 0$, $H_n \subset TERM$ și structurile simbolice din H_n nu conțin simboluri din mulțimea V . Elementele mulțimii H_n se numesc constante Herbrand de nivel n . În general atributul "de bază" este asociat structurilor simbolice în care nu există simboluri desemnând variabile.

Mulțimea $H_\infty = \bigcup_{n=0}^{\infty} H_n \subset TERM$ este universul Herbrand al limbajului L . Baza Herbrand a limbajului L este submulțimea atomilor de bază

$$\mathcal{B}_H = \{Pt_1 \dots t_{r(P)} \mid P \in P(S), t_1, \dots, t_{r(P)} \in H_{n-1}\}.$$

Elementele mulțimii $\mathcal{B}_H$ se numesc atomi Herbrand.

Evident, dacă $\alpha \in ATOM$ și $FV(\alpha) = \{x_1, \dots, x_n\}$, atunci pentru orice $t_1, \dots, t_n \in H_\infty(S)$, $\alpha\{t_1 \mid x_1, \dots, t_n \mid x_n\}$ este un atom de bază.

Elementele mulțimii $\mathcal{B}_H \cup \neg\mathcal{B}_H$ se numesc literalii Herbrand.

Definiția 2.4.2 L -structura $M = (H_\infty(S), I^*)$ este H -interpretare (interpretare Herbrand), dacă îndeplinește următoarele condiții:

ι) pentru orice $a \in CS$, $I_{CS}^*(a) = a^{I^*} = a$

μ) pentru orice $f \in FS$, $I_{FS}^*(f) = f^{I^*} : H_\infty^{r(f)} \rightarrow H_\infty(S)$,

astfel încât pentru orice $t_1, \dots, t_{r(f)} \in H_\infty$, $f^{I^*}(t_1, \dots, t_{r(f)}) = ft_1 \dots t_{r(f)}$.

Definiția 2.4.3 . H -interpretarea $M = (H_\infty, I^*)$ este model Herbrand

(H -model) pentru mulțimea de formule închise S dacă pentru orice $\alpha \in S$, și orice valuație $s \in [V \rightarrow H_\infty]$, $\alpha^{I^*}(s) = T$.

Mulțimea H -interpretărilor se corespunde cu mulțimea submulțimilor mulțimii $\mathcal{B}_H$ și anume, H -interpretarea (H_∞, I^*) se identifică prin mulțimea literalilor Herbrand $\gamma \in \mathcal{B}_H(S)$ validați de (H_∞, I^*) ; $\gamma^{I^*} = T$.

Fie $M^* = (H_\infty, I^*)$ o H -interpretare oarecare. Deoarece $\mathcal{B}_H$ este o mulțime cel mult numărabilă, putem considera șirul elementelor din $\mathcal{B}_H$, fie acesta

$(A_n, n = 1, 2, \dots)$.

Rezultă că M^* se corespunde cu șirul $(B_n, n = 1, 2, \dots)$, unde

$$B_n = \begin{cases} A_n, & \text{dacă } A_n^{I^*} = T \\ (\neg A_n), & \text{dacă } A_n^{I^*} = F \end{cases}, n = 1, 2, \dots$$

În mod frecvent, universul Herbrand și baza Herbrand sunt definite relativ la o mulțime finită de formule. În aceste cazuri, în construcțiile mulțimilor

H_∞ și $\mathcal{B}_H$ intervin numai simbolurile non-logice, constante, simboluri functoriale și simboluri predicative, care au ocurențe în formulele mulțimii considerate.

Definiția 2.4.4 Fie S mulțime finită de clauze;

$$\begin{aligned} C(S) &= \{a \mid a \in CS, \text{ există } k \in S, k \langle a \rangle\}, \\ F(S) &= \{f \mid f \in FS, \text{ există } k \in S, k \langle f \rangle\}, \\ P(S) &= \{P \mid P \in PS, \text{ există } k \in S, k \langle P \rangle\} \end{aligned}$$

Definim șirul de mulțimi $(H_n(S))_{n \in \mathbb{N}}$ prin

$$\begin{aligned} H_0(S) &= \begin{cases} C(S), & \text{dacă } C(S) \neq \emptyset \\ \{a\}, & \text{dacă } C(S) = \emptyset, a \in CS \end{cases} \\ H_n(S) &= H_{n-1}(S) \cup \{ft_1 \dots t_{r(f)} \mid f \in F(S), t_1, \dots, t_{r(f)} \in H_{n-1}\}, \\ & \quad n \geq 2 \end{aligned}$$

Evident, pentru orice $n \geq 0$, $H_n(S) \subset TERM$ și structurile simbolice din $H_n(S)$ nu conțin simboluri din mulțimea V . Elementele mulțimii $H_n(S)$ se numesc constante Herbrand de nivel n . În general atributul "de bază" este asociat structurilor simbolice în care nu există simboluri desemnând variabile.

Mulțimea $H_\infty(S) = \bigcup_{n=0}^{\infty} H_n(S)$ este universul Herbrand al mulțimii de clauze S . Elementele mulțimii $H_\infty(S)$ se numesc constante Herbrand. Evident, orice constantă Herbrand este termen de bază dar nu și reciproc.

De exemplu, dacă $t \in TERM$ și $FV(t) = \{x_1, \dots, x_n\}$, atunci pentru orice

$t_1, \dots, t_n \in H_\infty(S)$, $t \{t_1 \mid x_1, \dots, t_n \mid x_n\}$ este un termen de bază dar nu este în mod necesar constantă Herbrand.

De asemenea, dacă k este o clauză/literal și $FV(k) = \{x_1, \dots, x_n\}$ atunci pentru orice $t_1, \dots, t_n \in H_\infty(S)$,

$k \{t_1 \mid x_1, \dots, t_n \mid x_n\}$ este o clauză / literal de bază.

Definiția 2.4.5 Fie S o mulțime finită de clauze;

$$P(S) = \{P \mid P \in PS, \text{ există } k \in S, k \langle P \rangle\}.$$

Baza Herbrand este

$$\mathcal{B}_H(S) = \{Pt_1 \dots t_{r(P)} \mid P \in P(S), t_1, \dots, t_{r(P)} \in H_{n-1}\};$$

elementele mulțimii $\mathcal{B}_H(S)$ se numesc atomi Herbrand.

Evident, $\mathcal{B}_H(S) \subset ATOM$ și orice atom Herbrand este un atom de bază. Dacă $\alpha \in ATOM$, $FV(\alpha) = \{x_1, \dots, x_n\}$, atunci pentru orice

$t_1, \dots, t_n \in H_\infty(S)$, $\alpha \{t_1 \mid x_1, \dots, t_n \mid x_n\}$ este un atom de bază.

Elementele mulțimii $\mathcal{B}_H(S) \cup \neg \mathcal{B}_H(S)$ se numesc literal Herbrand.

Exemplul 2.4.1 Dacă $P \in PS$, $r(P) = 1$, $a \in CS$ și $S = \{Px, Pa\}$, atunci $H_0(S) = C(S) = \{a\}$, $F(S) = \emptyset$, $P(S) = \{P\}$,

deci $H_\infty(S) = \{a\}$, $\mathcal{B}_H(S) = \{Pa\}$.

Exemplul 2.4.2 Fie $S = \{Px, Qfx\}$ unde $P, Q \in PS$,

$r(P) = r(Q) = 1$, $f \in FS$, $r(f) = 1$.

Deoarece $C(S) = \emptyset$, obținem $H_0(S) = \{a\}$ unde a este un simbol constantă, $H_1(S) = \{fa\}$.

Evident, $H_n(S) = \{f^k a \mid 0 \leq k \leq n\}$ unde $f^0 a \stackrel{not}{=} a$, $f^k a \stackrel{not}{=} f f^{k-1} a$, $k \geq 1$, deci

$H_\infty(S) = \{f^k a \mid k \geq 0\}$ și $\mathcal{B}_H(S) = \{P f^k a, Q f^k a \mid k \geq 1\} \cup \{Pa\}$.

Definiția 2.4.6 Fie S o mulțime finită de clauze.

L -structura $M = (H_\infty(S), I^*)$ este H -interpretare (interpretare Herbrand), dacă îndeplinește următoarele condiții:

ι) pentru orice $a \in C(S)$, $I_{CS}^*(a) = a^{I^*} = a$

ι) pentru orice $f \in F(S)$, $I_{FS}^*(f) = f^{I^*} : H_\infty(S)^{r(f)} \rightarrow H_\infty(S)$, astfel încât pentru orice $t_1, \dots, t_{r(f)} \in H_\infty(S)$,

$$f^{I^*}(t_1, \dots, t_{r(f)}) = f t_1, \dots, t_{r(f)}.$$

Definiția 2.4.7 Fie S mulțime finită de clauze. H -interpretarea

$M = (H_\infty(S), I^*)$ este model Herbrand (H -model) pentru S dacă pentru orice $k \in S$, și orice valuație $s \in [V \rightarrow H_\infty(S)]$, $k^{I^*}(s) = T$.

Mulțimea H -interpretărilor se corespunde cu mulțimea submulțimilor mulțimii $\mathcal{B}_H(S)$ și anume, H -interpretarea $(H_\infty(S), I^*)$ se identifică prin mulțimea literalilor Herbrand $\gamma \in \mathcal{B}_H(S)$ validați de $(H_\infty(S), I^*)$; $\gamma^{I^*} = T$.

Fie $M^* = (H_\infty(S), I^*)$ o H -interpretare oarecare. Deoarece $\mathcal{B}_H(S)$ este o mulțime cel mult numărabilă, putem considera șirul elementelor din $\mathcal{B}_H(S)$, fie acesta $(A_n, n = 1, 2, \dots)$.

Rezultă că M^* se corespunde cu șirul $(B_n, n = 1, 2, \dots)$, unde

$$B_n = \begin{cases} A_n, & \text{dacă } A_n^{I^*} = T \\ (\neg A_n), & \text{dacă } A_n^{I^*} = F \end{cases}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Definiția 2.4.8 Fie funcția $\varphi : H_\infty(S) \rightarrow D$ definită prin,

$$\varphi(t) = \begin{cases} t^{I^*}, & \text{dacă } t \in C(S) \\ f^I(\varphi(t_1), \dots, \varphi(t_{r(f)})) & \text{dacă } t = f t_1 \dots t_{r(f)} \end{cases}$$

unde $M = (D, I)$ este o L -structură. Dacă S este o mulțime finită de clauze, atunci clasa H -interpretărilor $M^* = (H_\infty(S), I^*)$ induse de M este definită prin:

$I_{CS}^*(a) = a^{I^*} \in H_\infty(S)$ astfel încât pentru $a \in C(S)$, $a^{I^*} = a^I$;

$I_{FS}^*(f) = f^{I^*} : H_\infty^{r(f)}(S) \rightarrow H_\infty(S)$ cu restricția ca dacă $f \in F(S)$ atunci pentru orice $t_1, \dots, t_{r(f)} \in H_\infty(S)$,

$$f^{I^*}(t_1, \dots, t_{r(f)}) = ft_1 \dots t_{r(f)};$$

$I_{PS}^*(\pi) = \pi^{I^*} : H_\infty^{r(\pi)}(S) \rightarrow \{T, F\}$ cu condiția ca dacă $\pi \in P(S)$ atunci pentru orice $t_1, \dots, t_{r(\pi)} \in H_\infty(S)$,

$$\pi^{I^*}(t_1, \dots, t_{r(\pi)}) = \pi^I(\varphi(t_1), \dots, \varphi(t_{r(\pi)})).$$

Evident, H -interpretările induse de M coincid pe mulțimea $C(S) \cup F(S) \cup P(S)$ a simbolurilor non-logice care apar în clauzele din S .

Lema 2.4.1 Fie L -structură $M = (D, I)$, S mulțime finită de clauze și $M^* = (H_\infty(S), I^*)$ o H -interpretare indusă de M .

Pentru orice $t \in C(S) \cup V \cup TERM(F(S))$ și pentru orice $s \in [V \rightarrow H_\infty(S)]$, $\varphi(t^{I^*}(s)) = t^I(\varphi(s))$, unde $\varphi : H_\infty(S) \rightarrow D$ este funcția definită în

Definiția 2.4.5., $\varphi(s) \in [V \rightarrow D]$, astfel încât pentru orice

$x \in V$, $\varphi(s)(x) = \varphi(s(x))$ și $TERM(F(S))$ este mulțimea termenilor t cu proprietatea că toate simbolurile functoriale care au ocurențe în t aparțin mulțimii $F(S)$.

Demonstrație Fie $s \in [V \rightarrow H_\infty(S)]$ arbitrară.

a) Dacă $t \in C(S)$ atunci $\varphi(t^{I^*}(s)) = a^I = a^I(\varphi(s)) = t^I(\varphi(s))$.

b) Dacă $t \in V$ atunci $\varphi(t^{I^*}(s)) = \varphi(s(t)) = \varphi(s)(t) = t^I(\varphi(s))$.

c) Dacă $t = ft_1 \dots t_{r(f)} \in TERM(F(S))$, unde

$\varphi(t_i^{I^*}(s)) = t_i^I(\varphi(s))$, $i = 1, r(f)$ atunci

$$\begin{aligned} \varphi(t^{I^*}(s)) &= \varphi(ft_1^{I^*}(s) \dots t_{r(f)}^{I^*}(s)) = \\ &= f^I(\varphi(t_1^{I^*}(s)), \dots, \varphi(t_{r(f)}^{I^*}(s))) = \\ &= f^I(t_1^I(\varphi(s)), \dots, t_{r(f)}^I(\varphi(s))) = \\ &= (ft_1 \dots t_{r(f)})^I(\varphi(s)) = t^I(\varphi(s)) \end{aligned}$$

Teorema 2.4.1 O mulțime finită de clauze este validabilă dacă și numai dacă admite un model Herbrand.

Demonstrație Fie S mulțime finită de clauze. Evident, dacă S admite un model Herbrand atunci S este validabilă. Presupunem că S este validabilă și fie $M = (D, I)$ model pentru S .

Fie $M^* = (H_\infty(S), I^*)$ o H -interpretare indusă de M . Demonstrăm că pentru orice $k \in S$ și orice $s \in [V \rightarrow H_\infty(S)]$, $k^{I^*}(s) = k^I(\varphi(s))$. Fie $k \in S$, $k = \bigvee_{i=1}^m L_i$, $L_i \in ATOM \cup \neg ATOM$, deci $k^{I^*}(s) = \bigvee_{i=1}^m L_i^{I^*}(s)$.

Dacă $L_i \in ATOM$ atunci $L_i \in PS$ și $r(L_i) = 0$ sau există $\pi \in PS$ și $t_1, \dots, t_{r(\pi)} \in TERM$ astfel încât $L_i = \pi t_1 \dots t_{r(\pi)}$. Dacă $L_i \in PS$ și $r(L_i) = 0$ atunci $L_i \in P(S)$ deci $L_i^{I^*}(s) = L_i^I = L_i^I(\varphi(s))$.

Deoarece $k \in S$, dacă $L_i = \pi t_1 \dots t_{r(\pi)}$ atunci

$$t_1, \dots, t_{r(\pi)} \in TERM(F(S))$$

și $\pi \in P(S)$, utilizând rezultatul stabilit de *Lema 2.4.1* rezultă

$$\varphi(t_i^{I^*}(s)) = t_i^I(\varphi(s)), i = \overline{1, r(\pi)}.$$

Obținem astfel,

$$\begin{aligned} L_i^{I^*}(s) &= (\pi t_1 \dots t_{r(\pi)})^{I^*}(s) = \pi^{I^*}(t_1^{I^*}(s), \dots, t_{r(\pi)}^{I^*}(s)) = \\ &= \pi^I(t_1^I(\varphi(s)), \dots, t_{r(\pi)}^I(\varphi(s))) = (L_i)^I(\varphi(s)). \end{aligned}$$

Dacă $L_i \in \neg ATOM$ atunci $L_i = (\neg L)$, $L \in ATOM$. Evident,

$$\begin{aligned} L_i^{I^*}(s) &= (\neg L)^{I^*}(s) = \neg L^{I^*}(s) = \neg L^I(\varphi(s)) = \\ &= (\neg L)^I(\varphi(s)) = L_i^I(\varphi(s)). \end{aligned}$$

Deoarece $M = (D, I)$ este model pentru S , pentru orice $k \in S$, $k^I(\varphi(s)) = T$.

Din relațiile $k^{I^*}(s) = \bigvee_{i=1}^m L_i^{I^*}(s) = \bigvee_{i=1}^m L_i^I(\varphi(s)) = k^I(\varphi(s))$ obținem $k^{I^*}(s) = T$ deci $M^* = (H_\infty(S), I^*)$ este model Herbrand pentru S .

Observație Concluzia stabilită de *Teorema 2.4.1* nu mai rămâne adevărată pentru mulțimi finite arbitrare de formule închise.

Într-adevăr, fie $A = \{(\pi a \wedge \exists x (\neg \pi x))\}$, $\pi \in PS$, $r(\pi) = 1$, $a \in CS$.

Fie L -structura $M = (D, I)$, $D = \{0, 1\}$, astfel încât $a^I = 0$, $\pi^I(0) = T$, $\pi^I(1) = F$.

Deoarece

$$(\neg \pi x)^I(s[x := 1]) = \neg (\pi x)^I(s[x := 1]) = \neg \pi^I(s[x := 1]) = T$$

rezultă $(\exists x (\neg \pi x))^I(s) = T$.

Obținem astfel că pentru orice $s \in [V \rightarrow \{0, 1\}]$,

$$\begin{aligned} (\pi a \wedge \exists x (\neg \pi x))^I(s) &= \pi^I(a^I) \wedge (\exists x (\neg \pi x))^I(s) = \\ &= T \wedge (\exists x (\neg \pi x))^I(s) = (\exists x (\neg \pi x))^I(s) = T \end{aligned}$$

deci M este model pentru S .

Pe de altă parte, $\alpha = (\pi a \wedge \exists x (\neg \pi x)) \equiv \exists x (\pi a \wedge (\neg \pi x))$ deci $\bar{\alpha} = (\pi a \wedge (\neg \pi b))$ este o formă normală Skolem pentru α , ceea ce implică $S(\alpha) = \{\pi a, (\neg \pi b)\}$, unde $b \in CS$, $b \neq a$. Deoarece $H_\infty(S) = \{a, b\}$ și $\mathcal{B}_H(S) = \{\pi a, \pi b\}$, rezultă că nu există H -modele pentru S .

Definiția 2.4.9 Fie S mulțime finită de clauze, $\{x_1, \dots, x_n\}$ variabilele care apar în clauzele din S . Substituția $\theta = \{t_1 \mid x_1, \dots, t_n \mid x_n\}$ este substituție de bază pentru S dacă $t_i \in H_\infty(S)$, $i = \overline{1, n}$.

Evident dacă $\theta = \{t_1 \mid x_1, \dots, t_n \mid x_n\}$ este substituție de bază pentru $S = \{k_1, \dots, k_m\}$, atunci $k_i\theta$, $i = \overline{1, m}$ sunt clauze de bază.

Clauzele $k_i\theta$, $i = \overline{1, m}$ se numesc instanțieri de bază pentru clauzele din S .

Din *Teorema 2.4.1*, rezultă că mulțimea de clauze S este invalidabilă dacă și numai dacă orice H -interpretare falsifică cel puțin o clauză din S . Explorarea sistematică a spațiului tuturor H -interpretărilor poate fi efectuată în mai multe moduri, unul dintre acestea este metoda bazată pe arbori semantici propusă de Robinson 1968, Kowalski 1969, și Hayes 1969. Ideea se bazează pe observația că orice H -interpretare se corespunde cu submulțimea mulțimii $\mathcal{B}_H(S)$ a atomilor Herbrand validați de interpretarea respectivă, metoda revenind la extinderea incrementală a H -interpretărilor parțial generate. Deoarece clauzele din S sunt formule închise cu toate variabilele cuantificate universal, extinderea unei H -interpretări parțial generate este evident inutilă dacă ea falsifică cel puțin o clauză din S .

Definiția 2.4.10 Fie S mulțime finită de clauze. Arborele T , binar, direcționat, cu rădăcină și muchiile etichetate cu literalii din $\mathcal{B}_H(S) \cup \neg \mathcal{B}_H(S)$ este H -arbore semantic pentru S , dacă îndeplinește următoarele condiții:

ι) muchiile divergente din orice vârf au etichete perechi de literalii complementari,

ι) pentru orice vârf n , nu există duplicate ale literalilor și nici literalii complementari în $I(n)$, unde $I(n)$ este mulțimea etichetelor muchiilor componente ale drumului de la rădăcină la n .

Observație Dacă $H_\infty(S)$ este mulțime infinită, atunci un H -arbore semantic pentru S poate eventual să conțină un număr infinit de vârfuri.

Pentru orice vârf n al unui arbore semantic, $I(n)$ este o H -interpretare parțială. Dacă $I(n)$ falsifică o clauză $k \in S$, atunci pentru orice H -interpretare $(H_\infty(S), I^*)$ care corespunde unei mulțimi de literalii A cu $I(n) \subset A$, obținem $k^{I^*} = F$, deci $(H_\infty(S), I^*)$ nu este model Herbrand pentru S .

Definiția 2.4.11 Fie S mulțime finită de clauze, T un H -arbore semantic

pentru S și n un vârf al arborelui. Fie $n_0n_1\dots n_{k-1}n$ drumul de la rădăcină la n în arborele T , $r = n_0$. Spunem că n este vârf de eșec, dacă $I(n)$ falsifică cel puțin o clauză din S și pentru orice j , $0 \leq j \leq k-1$, nici o clauză din S nu este falsificată de $I(n_j)$.

Exemplul 2.4.3 Fie mulțimea de clauze $S = \{Qfx, Px\}$ considerată în *Exemplul 2.4.2*,

$$H_\infty(S) = \{f^ka \mid k \geq 0\}, \quad \mathcal{B}_H(S) = \{Pf^ka, Qf^ka \mid k \geq 1\} \cup \{Pa\}.$$

Notăm cu $\varphi(e)$ literalul etichetă a muchiei e . Atunci arborele reprezentat în *Figura 2.4.1* este un H -arbore semantic pentru S , unde

$$\begin{aligned} \varphi(rn_1) &= Pa, \varphi(rn_2) = (\neg Pa), \varphi(n_1n_3) = \\ &= Qfa, \varphi(n_1n_4) = (\neg Qfa), \varphi(n_2n_5) = (\neg Pffa), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi(n_2n_6) &= Pffa, \varphi(n_3n_7) = Qffa, \varphi(n_3n_8) = \\ &= (\neg Qffa), \varphi(n_4n_9) = Qffa, \varphi(n_4n_{10}) = \\ &= (\neg Qffa), \varphi(n_6n_{11}) = Qfa, \varphi(n_6n_{12}) = (\neg Qfa). \end{aligned}$$

Deoarece drumurile de la rădăcină la vârfurile n_5 , n_9 sunt rn_2n_5 și respectiv $rn_1n_4n_9$, mulțimile $I(n)$ corespunzătoare acestor vârfuri sunt

$$I(n_5) = \{(\neg Pa), (\neg Pffa)\}, \quad I(n_9) = \{Pa, (\neg Qfa), Qffa\}.$$

$I(n_5)$ falsifică clauza Px , respectiv $I(n_9)$ falsifică clauza Qfx .

Deoarece clauza Px este falsificată de $\{(\neg Pa)\}$ și clauza Qfx este falsificată de $\{Pa, (\neg Qfa)\}$, niciunul din vârfurile n_5 , n_9 nu este vârf de eșec.

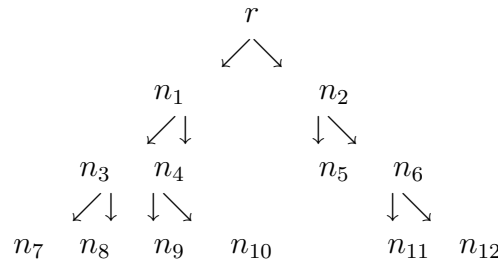


Figura 2.4.1

Deoarece $I(n_8) = \{Pa, Qfa, (\neg Qffa)\}$ falsifică clauza Qfx și niciuna din clauzele lui S nu este falsificată de mulțimile $\{Pa\}$, $\{Pa, Qfa\}$, vârful n_8 este vârf de eșec.

Definiția 2.4.12 Fie S mulțime finită de clauze. Vârful n al H -arborelui semantic T pentru S este un vârf de inferență, dacă n_1, n_2 sunt vârfuri de eșec, unde n_1, n_2 sunt succesorii lui n în T .

Definiția 2.4.13 H -arborele semantic T este un arbore închis pentru S dacă toate vârfurile terminale ale lui T sunt vârfuri de eșec.

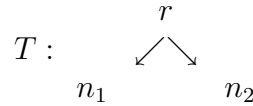
Definiția 2.4.14 H -arborele semantic T este un arbore complet pentru S , dacă pentru orice $\delta \in \mathcal{B}_H(S)$ și pentru orice n vârf al arborelui, sau

$$\{\delta, (\neg \delta)\} \cap I(n) \neq \emptyset, \text{ sau există } n^* \text{ succesor al lui } n \text{ astfel încât}$$

$$\{\delta, (\neg \delta)\} \cap I(n^*) \neq \emptyset.$$

Din *Definiția 2.4.14* rezultă că un H -arbore semantic complet explică toate H -interpretările pentru mulțimea de clauze considerată. Deoarece prezența simbolurilor functoriale impun H -arbori semantici infiniti, condiția de completitudine determină ca arborii semantici compleți să rezulte arbori infiniti.

Exemplul 2.4.4 Pentru $S = \{Px, Pa\}$, $a \in CS$, $x \in V$, $H_\infty(S) = \{a\}$, $\mathcal{B}_H(S) = \{Pa\}$. Arborele

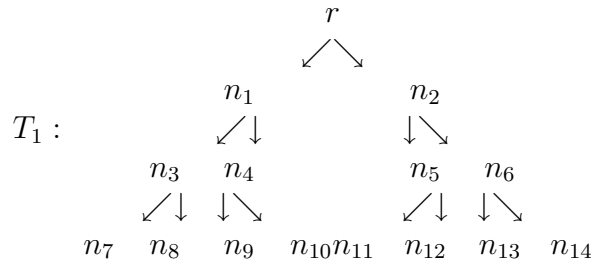


cu etichetarea $\varphi(rn_1) = Pa$, $\varphi(rn_2) = (\neg Pa)$ este un H -arbore semantic complet pentru S .

Exemplul 2.4.5 Pentru $S = \{P, (Q \vee R), ((\neg P) \vee (\neg Q)), ((\neg P) \vee (\neg R))\}$, $P, Q, R \in PS$, $r(P) = r(Q) = r(R) = 0$ rezultă

$$H_\infty(S) = \{a\}, a \in CS, \mathcal{B}_H(S) = \{P, Q, R\}.$$

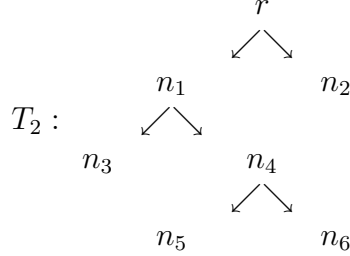
T_1 este H -arbore semantic complet pentru S , T_2 este H -arbore semantic închis pentru S ,



cu etichetarea

$$\begin{aligned} \varphi(rn_1) &= P, \varphi(rn_2) = (\neg P), \varphi(n_1n_3) = Q, \varphi(n_1n_4) = (\neg Q), \\ \varphi(n_2n_5) &= Q, \varphi(n_2n_6) = (\neg Q), \varphi(n_3n_7) = R, \\ \varphi(n_3n_8) &= (\neg R), \varphi(n_4n_9) = R, \varphi(n_4n_{10}) = (\neg R), \end{aligned}$$

$\varphi(n_5n_{11}) = R, \varphi(n_5n_{12}) = (\neg R), \varphi(n_6n_{13}) = R,$
 $\varphi(n_6n_{14}) = (\neg R).$

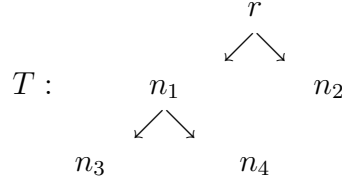


cu etichetarea

$\varphi(rn_1) = P, \varphi(rn_2) = (\neg P), \varphi(n_1n_3) = Q, \varphi(n_1n_4) = (\neg Q),$
 $\varphi(n_4n_5) = R, \varphi(n_4n_6) = (\neg R).$

Exemplul 2.4.6 Pentru $S = \{Px, ((\neg Px) \vee Qfx), (\neg Qfa)\},$
 $P, Q \in PS, r(P) = r(Q) = 1, f \in FS, r(f) = 1, a \in CS, x \in V,$
 $H_\infty(S) = \{f^k a \mid k \geq 0\}, \mathcal{B}_H(S) = \{Pf^k a, Qf^k a \mid k \geq 0\}.$

Arborele T este H -arbore semantic închis pentru S , unde



cu etichetarea

$\varphi(rn_1) = Pa, \varphi(rn_2) = (\neg Pa), \varphi(n_1n_3) = Qfa, \varphi(n_1n_4) = (\neg Qfa).$

Definiția 2.4.15 Fie T arbore (finit sau infinit). Mulțimea de vârfuri D este o secțiune a arborelui T , dacă îndeplinește următoarele condiții:

- 1) pentru orice n vârf al arborelui T există $n^* \in D$, astfel încât $n \in P_{r-n^*}$ sau $n^* \in P_{r-n}$,
- 2) orice $n_1^*, n_2^* \in D, n_1^* \neq n_2^*, n_1^* \notin P_{r-n_2^*}$ și $n_2^* \notin P_{r-n_1^*}$

unde $P_{n_1-n_2}$ este mulțimea vârfurilor care compun drumul (dacă există) de la vârful n_1 la vârful n_2 în arborele T .

Din *Definiția 2.4.15*, rezultă că o secțiune D a unui arbore este o mulțime de varfuri cu proprietatea (2) și care este maximală în sensul relației de incluziune. De asemenea, este evident că pentru orice drum P maximal de origine rădăcina arborelui, $|D \cap P| = 1$.

Exemplul 2.4.7 Fie mulțimile de vârfuri $D_1 = \{n_3, n_9, n_{10}, n_2\},$
 $D_2 = \{n_3, n_1, n_5, n_6\}, D_3 = \{n_3, n_4, n_{11}, n_{12}, n_{14}\}$

ale arborelui T din *Exemplul 2.4.5*.

Se observă că numai mulțimea D_1 este o secțiune a arborelui T .

Într-adevăr, $n_1 \in P_{r-n_3}$, deci D_2 nu verifică condiția (2). De asemenea, $n_{13} \notin P_{r-n_i}$, $i \in \{3, 4, 11, 12, 14\}$ deci D_3 nu verifică condiția (1).

Caracterizarea invalidabilității unei mulțimi finite de clauze în termenii H -arborilor semantici este stabilită de teorema Herbrand.

Teorema 2.4.2 Mulțimea finită de clauze S este invalidabilă dacă și numai dacă orice H -arbore semantic complet T pentru S conține un subarbore finit, semantic închis T^* astfel încât,

ι) T, T^* au aceeași rădăcină,

ι) ∂T^* este secțiune a arborelui T unde ∂T^* este frontiera arborelui T^* (mulțimea vârfurilor terminale în T^*).

Demonstrație Presupunem că S este mulțime finită de clauze cu proprietatea că orice H -arbore semantic complet T pentru S conține un subarbore finit, semantic închis T^* astfel încât condițiile (ι) și (ι) din enunț sunt îndeplinite. Deoarece $\mathcal{B}_H(S)$ este o mulțime cel mult numărabilă, putem considera un șir $(A_n, n = 1, 2, \dots)$ cu elementele din $\mathcal{B}_H(S)$.

Fie T arborele (posibil infinit) având mulțimea vârfurilor,

$$V(T) = \{r\} \cup \{n_{i_1 \dots i_n} | n = 1, 2, \dots, i_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n\},$$

mulțimea muchiilor

$$E(T) = \{rn_0, rn_1\} \cup \left\{ n_{i_1 \dots i_n} n_{i_1 \dots i_n 0}, n_{i_1 \dots i_n} n_{i_1 \dots i_n 1} \mid \begin{array}{l} n = 1, 2, \dots, \\ i_j \in \{0, 1\}, \\ j = 1, \dots, n \end{array} \right\}$$

și sistemul de etichete,

$$\begin{aligned} \varphi(rn_0) &= (\neg A_1), & \varphi(rn_1) &= A_1, \\ \varphi(n_{i_1 \dots i_n} n_{i_1 \dots i_n 0}) &= (\neg A_{n+1}), \\ \varphi(n_{i_1 \dots i_n} n_{i_1 \dots i_n 1}) &= A_{n+1}. \end{aligned}$$

Evident T este un H -arbore semantic complet pentru S , toate H -interpretările fiind gradual explicate prin interpretările parțiale $I(n)$, $n \in V(T)$.

Fie T^* subarborele lui T , T^* finit, semantic închis verificând cerințele (ι) și (ι) din enunț.

Dacă $M^* = (H_\infty(S), I^*)$ este o H -interpretare arbitrară și B_k , $k = 1, 2, \dots$ șirul care o reprezintă,

$$B_k = \begin{cases} A_k, & \text{dacă } A_k^{I^*} = T \\ (\neg A_k), & \text{dacă } A_k^{I^*} = F \end{cases}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

unde $\mathcal{B}_H(S) = \{A_k, k = 1, 2, \dots\}$, atunci $(B_k, k = 1, 2, \dots)$ corespunde mulțimii de etichete asociate muchiilor unui drum maximal $P(M^*)$ de origine rădăcina arborelui T . Din (ι) , fie $n^* \in V(T)$, unicul vârf din $\partial T^* \cap P(M^*)$ deci $I(n^*)$ falsifică cel puțin o instanțiere de bază a unei clauze din S .

Deoarece $I(n^*) \subset \bigcup_{k \geq 1} \{B_k\}$, obținem că M^* falsifică S .

În concluzie, S nu admite H -modele, deci din *Teorema 2.4.1*, S rezultă invalidabilă.

Fie S mulțime de clauze, finită și invalidabilă și fie T arbore semantic complet pentru S .

Dacă $\wp = \{P_{r-n} | n \in V(T)\}$ este mulțimea tuturor drumurilor de lungime finită din T și de origine rădăcina arborelui, atunci $\wp$ rezultă mulțime numărabilă.

Evident, pentru orice vârfuri distincte n_1, n_2 , există drum $P_{n_1-n_2}$ de la n_1 la n_2 în T dacă și numai dacă $P_{r-n_1} \subset P_{r-n_2}$, adică dacă și numai dacă $I(n_1) \subset I(n_2)$. Cu alte cuvinte, drumurile din $\wp$ extind gradual toate H -interpretările posibile. Deoarece S este mulțime finită de clauze și fiecare clauză are câte un număr finit de literală, pentru fiecare $P_{r-n_1} \in \wp$, dacă $I(n_1)$ nu falsifică nici o clauză din S atunci există n_2 astfel încât există $P_{n_1-n_2}$ în T , $P_{r-n_2} \in \wp$ și $I(n_2)$ falsifică cel puțin o clauză din S .

Pe baza acestei observații, fiecărui drum $P_{r-n} \in \wp$, putem asocia

$n^* (P_{r-n}) \in V(T)$, astfel încât $P_{r-n^*(P_{r-n})} \in \wp$ și $I(n^*(P_{r-n}))$ falsifică cel puțin o clauză din S ,

- a) dacă $I(n)$ falsifică cel puțin o clauză din S , atunci $n^*(P_{r-n})$ este vârful din drumul P_{r-n} aflat la distanță minimă de rădăcină și $I(n^*(P_{r-n}))$ falsifică cel puțin o clauză din S ,
- b) dacă $I(n)$ nu falsifică nici o clauză din S atunci $n^*(P_{r-n})$ este vârful aflat la distanță minimă de rădăcină astfel încât există drum $P_{n-n^*(P_{r-n})}$ în T și $I(n^*(P_{r-n}))$ falsifică cel puțin o clauză din S .

Doarece pentru fiecare $P_{r-n} \in \wp$, drumul $P_{r-n^*(P_{r-n})}$ este de lungime finită, mulțimea $D = \{n^*(P_{r-n}) | P_{r-n} \in \wp\}$ este finită și cum pentru orice $P_{r-n} \in \wp$ există drum $P_{n-n^*(P_{r-n})}$ sau există drum $P_{n^*(P_{r-n})-n}$ în T , rezultă că D este secțiune a arborelui T .

Fie $V(T^*)$ mulțimea vârfurilor și respectiv $E(T^*)$ mulțimea muchiilor componente ale drumurilor $\{P_{r-n^*} | n^* \in D\}$. Evident, $T^* = (V(T^*), E(T^*))$ este subarbore finit al lui T cu aceeași rădăcină și $\partial T^* = D$. Observăm că din construcția mulțimii D , orice $n^* \in D$ este vârf de esec, deci T^* este arbore semantic închis pentru S .

Corolar (Teorema Skolem-Herbrand-Gödel) Mulțimea finită de clauze S este invalidabilă dacă și numai dacă există o mulțime $\bar{S}$ invalidabilă de instanțieri de bază ale clauzelor din S .

Demonstrație Evident, dacă există o mulțime $\bar{S}$ de instanțieri de bază ale clauzelor din S astfel încât $\bar{S}$ este invalidabilă, atunci S nu admite model Herbrand deci, din *Teorema* 2.4.1 rezultă S invalidabilă. Dacă S este invalidabilă, fie T arbore semantic complet pentru S (de exemplu arborele construit în cadrul demonstrației *Teoremei* 2.4.2) și fie T^* subarborele semantic închis finit cu proprietățile (ι) și (ι) din enunțul *Teoremei* 2.4.2. Pentru fiecare $n \in \partial T^*$ fie $k(n) \in S$, astfel încât instanțierea de bază $\overline{k(n)}$ a clauzei $k(n)$ este falsificată de $I(n)$ și fie $\tilde{S} = \{\overline{k(n)}, n \in \partial T^*\}$. Pentru fiecare clauză din mulțimea $S \setminus \{k(n), n \in \partial T^*\}$ considerăm o instanțiere de bază $\overline{k(n)}$ arbitrară. Deoarece $\tilde{S}$ este invalidabilă, rezultă că $\bar{S} = \{\overline{k(n)}, k(n) \in S\}$ este o mulțime invalidabilă de instanțieri de bază ale clauzelor din S .

Exemplul 2.4.8 Fie $S = \{k_1 = (Pfxa \vee Pyga), k_2 = (\neg Pffaz)\}$, $P \in PS$, $r(P) = 2$, $f, g \in FS$, $r(f) = r(g) = 1$, $x, y, z \in V$.

Instanțierile clauzelor din S rezultate prin aplicarea substituției

$\{fa|x, ffa|y, a|z\}$ sunt $\overline{k_1} = (Pffaa \vee Pffaga)$, $\overline{k_2} = (\neg Pffaa)$, respectiv prin aplicarea substituției

$\{fa|x, ffa|y, ga|z\}$ obținem,

$$\overline{k'_1} = \overline{k_1} = (Pffaa \vee Pffaga), \overline{k'_2} = (\neg Pffaga).$$

Pentru mulțimea de clauze de bază

$$\bar{S} = \{\overline{k_1}, \overline{k_2}, \overline{k'_2}\} = \{(Pffaa \vee Pffaga), (\neg Pffaa), (\neg Pffaga)\}$$

obținem $\bar{S}$ -respingerea rezolutivă,

$$(Pffaa \vee Pffaga), (\neg Pffaa), Pffaga, (\neg Pffaga), \square,$$

deci $\bar{S}$ este invalidabilă. Rezultă S invalidabilă.

Stabilirea invalidabilității unei mulțimi de clauze S pe baza teoremei Skolem-Herbrand-Gödel presupune generarea substituțiilor de bază, aplicarea lor clauzelor din S și testarea validabilității/invalidabilității mulțimii clauzelor astfel generate. Dacă S este invalidabilă, atunci există garanția că după un număr finit de iterații va rezulta o mulțime invalidabilă de instanțieri de bază, dar, dacă S este validabilă, atunci acest proces continuă indefinit. Deoarece clauzele sunt formule închise cu toate variabilele cuantificate universal, căutarea unei mulțimi invalidabile de instanțieri de bază revine în esență la căutarea unui contraexemplu (termeni Herbrand) într-un spațiu (universul Herbrand) definit de structura clauzelor mulțimii S .

4 Demonstrarea automată bazată pe principiul rezoluției

Comparativ cu structurile de tip formulă din limbajul calculului cu propoziții, formulele unui limbaj de primul ordin sunt structuri mult mai complexe, complexitatea rezultând în primul rând din prezența substructurilor de tip termeni și a variabilelor. În cadrul acestei secțiuni va fi definit principiul rezoluției ca unică regulă de inferență a unui sistem de demonstrare automată pentru limbaje de primul ordin. Ca și în cazul limbajului calculului cu propoziții, verificarea pe baza metodei rezolutive a validabilității/invalidabilității unei formule se realizează prin prelucrări efectuate asupra unei reprezentări clauzale a formulei respective.

În particular, pentru $H = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \subset FORM_0$, $\alpha \in FORM_0$, deoarece $H \models \alpha$, dacă și numai dacă $M(H) \subseteq M(\alpha)$ și $M(\neg\alpha) = M \setminus M(\alpha)$, rezultă că $H \models \alpha$, dacă și numai dacă $\left(\bigcap_{i=1}^n M(\alpha_i)\right) \cap M(\neg\alpha) = \emptyset$, deci dacă și numai dacă formula $\gamma = \left(\left(\bigwedge_{i=1}^n \alpha_i\right) \wedge (\neg\alpha)\right)$ este invalidabilă.

Cu alte cuvinte, verificarea proprietății $H \models \alpha$ revine la verificarea invalidabilității unei reprezentări clauzale corespunzătoare formulei γ .

Pentru simplificarea notației, în continuare vom omite parantezarea conformă sintaxei limbajului în scrierea literalilor și a clauzelor. De exemplu, scrierea simplificată a clauzei $((Px \vee Pfy) \vee (\neg Qx))$ este $Px \vee Pfy \vee \neg Qx$.

Definiția 2.5.1 Clauza $k\sigma$ este factor al clauzei k , dacă σ este un cel mai general unificator (mgu) ce unifică cel puțin doi literalii din k .

Lema 2.5.1 Pentru orice clauză k și $\theta \in SUBST$, $\{k\} \models k\theta$.

Demonstrație Fie L -structura $M = (D, I)$ și θ substituție arbitrară. Din **Lema 2.2.1** rezultă că pentru orice valuație $s \in [V \rightarrow D]$, $(k\theta)^I(s) = k^I(s \cdot \theta)$. Deoarece clauzele sunt formule închise cu toate variabilele cuantificate universal, dacă M este model pentru k atunci pentru orice valuație $\bar{s} \in [V \rightarrow D]$,

$k^I(\bar{s}) = T$. Obținem, $k^I(s \cdot \theta) = T$ deci $\{k\} \models k\theta$.

În particular, dacă $k\sigma$ este factor al clauzei k atunci $\{k\} \models k\sigma$.

Exemplul 2.5.1 Fie $k = Px \vee Pfy \vee \neg Qx$, $P, Q \in PS$, $f \in FS$, $x, y \in X$. Substituția $\sigma = \{fy|x\}$ este un mgu pentru mulțimea de literalii $\{Px, Pfy\}$ deci $k\sigma = Pfy \vee \neg Qfy$ este un factor al clauzei k .

Definiția 2.5.2 Fie k_1, k_2 clauze care nu au variabile comune. Clauzele k_1, k_2 sunt rezolubile în raport cu perechea de literalii (L_1, L_2) , dacă $k_1 \langle L_1 \rangle$, $k_2 \langle L_2 \rangle$ și mulțimea $\{L_1, \neg L_2\}$ este unificabilă. Dacă σ este un cel mai general

unificator (mgu) pentru $\{L_1, \neg L_2\}$, atunci clauza

$$\text{rezbin}(k_1, k_2) = (k_1 \sigma \setminus L_1 \sigma) \vee (k_2 \sigma \setminus L_2 \sigma)$$

este rezolventă binară a perechii de clauze (k_1, k_2) .

Clauzele k_1, k_2 sunt clauze parentale pentru $\text{rezbin}(k_1, k_2)$.

Exemplul 2.5.2 Fie $k_1 = Px \vee Qx$, $k_2 = \neg Pa \vee Ry$, $P, Q, R \in PS$, $a \in CS$, $x, y \in V$.

Pentru $L_1 = Px$, $L_2 = \neg Pa$, $\sigma = \{a|x\}$ este un mgu pentru $\{L_2, \neg L_1\}$ deci $\text{rezbin}(k_1, k_2) = (k_1 \sigma \setminus L_1 \sigma) \vee (k_2 \sigma \setminus L_2 \sigma) = Qa \vee Ry$ este o rezolventă binară a perechii de clauze (k_1, k_2) .

Definiția 2.5.3 Fie k_1, k_2 clauze care nu au variabile comune. Orice rezolventă binară de unul din tipurile $\text{rezbin}(k_1, k_2)$, $\text{rezbin}(k_1 \sigma_1, k_2)$, $\text{rezbin}(k_1, k_2 \sigma_2)$, $\text{rezbin}(k_1 \sigma_1, k_2 \sigma_2)$, unde $k_1 \sigma_1, k_2 \sigma_2$ sunt factori ai clauzelor k_1 respectiv k_2 este o rezolventă a perechii de clauze (k_1, k_2) . Notăm cu $\text{rez}(k_1, k_2)$ o rezolventă a clauzelor k_1, k_2 .

Lema 2.5.2 (Lema de liftare) Fie $\bar{k}_i$, $i = 1, 2$ instanțieri ale clauzelor k_i , $i = 1, 2$. Pentru orice $\bar{k} = \text{rez}(\bar{k}_1, \bar{k}_2)$ rezolventă a perechii de clauze $\bar{k}_i$, $i = 1, 2$ există $k = \text{rez}(k_1, k_2)$, astfel încât $\bar{k}$ este instanțiere a clauzei k .

Demonstrație Se poate presupune fără restrângerea generalității că nu există simboluri de variabile comune clauzelor k_i , $i = 1, 2$. Fie $\theta_i \in SUBST$, astfel încât $\bar{k}_i = k_i \theta_i$, $i = 1, 2$; deoarece k_i , $i = 1, 2$ nu au variabile comune, putem defini $\theta = \theta_1 \cup \theta_2$ și rezultă $\bar{k}_i = k_i \theta$, $i = 1, 2$.

Fie γ mgu pentru $\{\bar{L}_1, \neg \bar{L}_2\}$, unde $\bar{L}_1, \bar{L}_2$ sunt literalii rezolvați în generarea rezolventei $\bar{k}$, $\bar{k} = (\bar{k}_1 \gamma \setminus \bar{L}_1 \gamma) \vee (\bar{k}_2 \gamma \setminus \bar{L}_2 \gamma)$. Eventual θ poate să unifice anumiți literalii ai clauzelor k_i , $i = 1, 2$ cu literalii $\bar{L}_i$, $i = 1, 2$; fie $L_j^{(i)}$, $j = 1, \dots, r_i$ literalii clauzei k_i unificați de θ_i în $\bar{L}_i$, $i = 1, 2$, $L_j^{(i)} \theta_i = \bar{L}_i = L_i^{(j)} \theta$, $j = 1, \dots, r_i$, $i = 1, 2$.

Pentru fiecare $i = 1, 2$ distingem următoarele cazuri:

a) Dacă $r_i > 1$, atunci fie $\lambda_i = \text{mgu}(L_i^{(j)}, j = 1, \dots, r_i)$ și notând $L_i = L_i^{(j)} \lambda_i$, $j = 1, \dots, r_i$ rezultă $k_i \lambda_i$ este factor al clauzei k_i și $k_i \langle L_i \rangle$.

b) Dacă $r_i = 1$, atunci fie $\lambda_i = \varepsilon$ și $L_i = L_i^{(1)} = L_i^{(1)} \lambda_i$. Analog, deoarece k_i , $i = 1, 2$ nu au variabile comune, putem defini $\lambda = \lambda_1 \cup \lambda_2$ și rezultă $L_i = L_i^{(1)} \lambda_i = L_i^{(1)} \lambda$, deci $k_i \lambda$ este factor al clauzei k_i , $i = 1, 2$.

Deoarece θ este substituție unificator pentru $L_i^{(j)}$, $j = 1, \dots, r_i$,

$i = 1, 2$, există $\eta_i \in SUBST$, astfel încât $\theta = \lambda_i \cdot \eta_i$, $i = 1, 2$.

Evident, putem defini $\eta = \eta_1 \cup \eta_2$ și obținem $\theta = \lambda \cdot \eta$.

Rezultă,

$$\bar{L}_i = L_i^{(1)} \theta = L_i^{(1)} (\lambda_i \cdot \eta_i) = (L_i^{(1)} \lambda_i) \eta_i = L_i \eta_i = L_i \eta,$$

deci $\overline{L_i}$ este instanțiere a literalului $L_i, i = 1, 2$.

Demonstrăm în continuare că literalii $\{L_1, \neg L_2\}$ sunt unificați de $\eta \cdot \gamma$.

Într-adevăr, din $\overline{L_1}\gamma = \neg\overline{L_2}\gamma$ și $\overline{L_i} = L_i\eta, i = 1, 2$ rezultă

$(L_1\eta)\gamma = (\neg L_2\eta)\gamma$, deci $L_1(\eta \cdot \gamma) = \neg L_2(\eta \cdot \gamma)$.

Dacă σ este mgu pentru $\{L_1, \neg L_2\}$, atunci există $\delta \in SUBST$, astfel încât $\eta \cdot \gamma = \sigma \cdot \delta$.

Rezultă

$$\begin{aligned} k &= (k_1(\lambda \cdot \sigma) \setminus L_1\sigma) \vee (k_2(\lambda \cdot \sigma) \setminus L_2\sigma) = \\ &= \left((k_1\lambda)\sigma \setminus \left(\left\{ L_1^{(1)}, \dots, L_1^{(r_1)} \right\} \lambda \right) \sigma \right) \vee \\ &\quad \vee \left((k_2\lambda)\sigma \setminus \left(\left\{ L_2^{(1)}, \dots, L_2^{(r_2)} \right\} \lambda \right) \sigma \right), \end{aligned}$$

deci factorii $k_i\lambda, i = 1, 2$ sunt rezolubili și k este o rezolventă a clauzelor k_1, k_2 . De asemenea,

$$\begin{aligned} \overline{k} &= (\overline{k_1}\gamma \setminus \overline{L_1}\gamma) \vee (\overline{k_2}\gamma \setminus \overline{L_2}\gamma) = \\ &= \left((k_1\theta)\gamma \setminus \left(\left\{ L_1^{(1)}, \dots, L_1^{(r_1)} \right\} \theta \right) \gamma \right) \vee \\ &\quad \vee \left((k_2\theta)\gamma \setminus \left(\left\{ L_2^{(1)}, \dots, L_2^{(r_2)} \right\} \theta \right) \gamma \right) \\ &= \left(k_1(\theta \cdot \gamma) \setminus \left\{ L_1^{(1)}, \dots, L_1^{(r_1)} \right\} (\theta \cdot \gamma) \right) \vee \\ &\quad \vee \left(k_2(\theta \cdot \gamma) \setminus \left\{ L_2^{(1)}, \dots, L_2^{(r_2)} \right\} (\theta \cdot \gamma) \right). \end{aligned}$$

Deoarece $\theta \cdot \gamma = \lambda \cdot (\eta \cdot \gamma) = \lambda \cdot (\sigma \cdot \delta)$, obținem în continuare

$$\begin{aligned} \overline{k} &= \left(k_1(\lambda \cdot (\sigma \cdot \delta)) \setminus \left\{ L_1^{(1)}, \dots, L_1^{(r_1)} \right\} (\lambda \cdot (\sigma \cdot \delta)) \right) \vee \\ &\quad \vee \left(k_2(\lambda \cdot (\sigma \cdot \delta)) \setminus \left\{ L_2^{(1)}, \dots, L_2^{(r_2)} \right\} (\lambda \cdot (\sigma \cdot \delta)) \right) \\ &= \left((k_1(\lambda \cdot \sigma))\delta \setminus \left(\left\{ L_1^{(1)}, \dots, L_1^{(r_1)} \right\} (\lambda \cdot \sigma) \right) \delta \right) \vee \\ &\quad \vee \left((k_2(\lambda \cdot \sigma))\delta \setminus \left(\left\{ L_2^{(1)}, \dots, L_2^{(r_2)} \right\} (\lambda \cdot \sigma) \right) \delta \right) \\ &= k\delta, \end{aligned}$$

deci $\overline{k}$ este o instanțiere a clauzei k .

Rezumând construcția efectuată în demonstrația lemei, clauza k a cărei existență este afirmată în enunț rezultă pe baza compunerii substituțiilor λ, σ , unde σ este mgu pentru $\{L_1, \neg L_2\}$ și $\lambda = \lambda_1 \cup \lambda_2$, pentru λ_i mgu al mulțimii de literalii $\{L_i^{(1)}, \dots, L_i^{(r_i)}\}, i = 1, 2$.

Rezultatul stabilit de *Lema 2.5.2* este ilustrat prin diagrama următoare:

$$\begin{array}{ccc} k_1, k_2 & \xrightarrow{\text{rezolucie}} & k \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bar{k}_1, \bar{k}_2 & \xrightarrow{\text{rezolucie}} & \bar{k} \end{array}$$

Exemplul 2.5.3 Fie $k_1 = Px \vee Pfy \vee Pfz \vee Qx$,
 $k_2 = \neg Pfu \vee \neg Pw \vee Ru$, unde $P, Q, R \in PS$,
 $r(P) = r(Q) = r(R) = 1$, $f \in FS$, $r(f) = 1$, $a \in CS$,
 $x, y, z, u, w \in V$ și instanțierile de bază,

$$\begin{aligned} \bar{k}_1 &= k_1\theta_1 = Pfa \vee Qfa, \quad \text{unde } \theta_1 = \{fa|x, a|y, a|z\} \\ \bar{k}_2 &= k_2\theta_2 = \neg Pfa \vee Ra, \quad \text{unde } \theta_2 = \{a|u, fa|w\} \end{aligned}$$

Clauzele $\bar{k} = \text{rez}_{Pfa} \{\bar{k}_1, \bar{k}_2\} = Qfa \vee Ra$.

Deoarece $\lambda_1 = \{fy|x, y|z\} = \text{mgu} \{Px, Pfy, Pfz\}$, clauza

$k_1\lambda_1 = Pfy \vee Qfy$ este factor al clauzei k_1 și $L_1 = Px\lambda_1 = Pfy$.

De asemenea, mulțimea de literali $\{\neg Pfu, \neg Pw\}$ este unificabilă și

$\lambda_2 = \{fu|w\} = \text{mgu} \{\neg Pfu, \neg Pw\}$, deci

$L_2 = \neg Pw\lambda_2 = \neg Pfu$, deci $k_2\lambda_2 = \neg Pfu \vee Ru$ este factor al clauzei k_2 .

Rezultă $\lambda = \{fy|x, y|z, fu|w\}$ și $L_1\lambda = Pfy$, $L_2\lambda = \neg Pfu$.

Perechea de literali $\{\neg L_1, \neg L_2\}$ este unificabilă și

$\sigma = \{y|u\} = \text{mgu} \{L_1, \neg L_2\}$;

$\lambda \cdot \sigma = \{fy|x, y|z, fy|w, y|u\}$.

Deoarece $k_1\lambda_1 = Pfy \vee Qfy$ și $k_2\lambda_2 = \neg Pfu \vee Ru$, obținem,

$k = Qfy \vee Ry$ și $\bar{k} = k\theta$, unde $\theta = \{a|y\}$.

Lema 2.5.3 Orice rezolventă este consecință semantică a mulțimii clauzelor parentale.

Demonstrație

a) Presupunem k rezolventă binară a perechii de clauze (k_1, k_2) și fie L_1, L_2 literalii rezolvați, $k = (k_1\sigma \wedge L_1\sigma) \vee (k_2\sigma \wedge L_2\sigma)$, unde σ este mgu pentru (L_1, L_2) .

Dacă mulțimea $\{k_1, k_2\}$ este invalidabilă, atunci concluzia este imediată.

Dacă mulțimea $\{k_1, k_2\}$ este validabilă, fie $M = (D, I)$ model pentru $\{k_1, k_2\}$.

Din *Lema 2.5.1*, $\{k_i\} \models k_i\sigma$, $i = 1, 2$, deci pentru orice valuație $s \in [V \rightarrow D]$, $(k_1\sigma)^I(s) = T$.

Deoarece $L_2\sigma = \neg L_1\sigma$, rezultă $(L_2\sigma)^I(s) = \neg(L_1\sigma)^I(s)$.

Dacă $(L_2\sigma)^I(s) = T$, atunci $(L_1\sigma)^I(s) = F$, deci obținem în continuare

$(k_1\sigma)^I(s) = T = (k_1\sigma \setminus L_1\sigma)^I(s) \vee (L_1\sigma)^I(s) = (k_1\sigma \setminus L_1\sigma)^I(s)$,
 ceea ce evident implică $(k)^I(s) = T$.

Dacă $(L_2\sigma)^I(s) = F$, atunci $(L_1\sigma)^I(s) = F$ și obținem
 $(k_2\sigma \setminus L_2\sigma)^I(s) = T$, deci rezultă aceeași concluzie, $(k)^I(s) = T$.

b) Presupunem $k = rezbin(k_1\sigma_1, k_2)$, ceea ce evident implică
 $\{k_1\sigma_1, k_2\} \models k$. Din Lema 2.5.1, $\{k_1\} \models k_1\sigma_1$, deci $\{k_1, k_2\} \models k$.

c) Cazul $k = rezbin(k_1, k_2\sigma_2)$ este similar cazului (b).

d) Concluzia rezultă și pentru $k = rezbin(k_1\sigma_1, k_2\sigma_2)$, deoarece din
 $\{k_i\} \models k_i\sigma_i$, $i = 1, 2$, $\{k_1\sigma_1, k_2\sigma_2\} \models k$ obținem evident $\{k_1, k_2\} \models k$.

Definiția 2.5.4 Fie S mulțime finită de clauze. Secvența de clauze $k_1, \dots, k_n$ este o S -derivare rezolutivă, dacă pentru fiecare $i = 1, \dots, n$ este îndeplinită una din condițiile:

ι) $k_i \in S$,

μ) k_i este factor al unei clauze din S ,

$\mu\mu$) există $j, l < i$, astfel încât k_i este rezolventă a perechii de clauze (k_j, k_l) .

S -derivarea rezolutivă $k_1, \dots, k_n$ este o S -respingere rezolutivă dacă $k_n = \square$.

Teorema 2.5.2 (Teorema de consistență-completitudine a rezoluției pentru limbaje de primul ordin) Mulțimea finită de clauze S este invalidabilă, dacă și numai dacă există o S -respingere rezolutivă.

Demonstrație

Teorema de consistență: Din Lema 2.5.3 rezultă $S \models k_i$, $i = 1, \dots, n$ pentru orice S -derivare rezolutivă $k_1, \dots, k_n$.

În particular, dacă $k_n = \square$, rezultă că S este invalidabilă.

Teorema de completitudine: Presupunem că S este invalidabilă.

Fie $T = (V(T), E(T))$ arborele semantic complet pentru S definit în demonstrația *Teoremei 2.4.2*,

$$\begin{aligned} V(T) &= \{r\} \cup \{n_{i_1 \dots i_n} \mid n = 1, 2, \dots, i_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n\}, \\ E(T) &= \{rn_0, rn_1\} \cup \left\{ n_{i_1 \dots i_n} n_{i_1 \dots i_n 0}, n_{i_1 \dots i_n} n_{i_1 \dots i_n 1} \mid \begin{array}{l} n = 1, 2, \dots, \\ i_j \in \{0, 1\}, \\ j = 1, \dots, n \end{array} \right\} \end{aligned}$$

și etichetele

$$\begin{aligned} \varphi(rn_0) &= (\neg A_1), \varphi(rn_1) = A_1, \\ \varphi(n_{i_1 \dots i_n} n_{i_1 \dots i_n 0}) &= (\neg A_{n+1}), \varphi(n_{i_1 \dots i_n} n_{i_1 \dots i_n 1}) = A_{n+1}, \end{aligned}$$

unde $\mathcal{B}_H(S) = \{A_k, k = 1, 2, \dots\}$.

Fie $T^* = (V(T^*), E(T^*))$ subarbore al lui T , finit, semantic închis verificând cerințele (ι) și (μ) din enunțul *Teoremei 2.4.2*.

Deoarece singura clauză ce poate fi falsificată de $I(r)$ este clauza vidă, în cazul în care $V(T^*) = \{r\}$ rezultă $\square \in S$, deci secvența constând numai din clauza vidă este o S -derivare rezolutivă și deci există S -respingere rezolutivă.

Dacă $|V(T^*)| \geq 2$, atunci există cel puțin un vârf de inferență în $V(T^*)$. Fie n_α pentru anume $\alpha \in \{0, 1\}^p$ vârf de inferență, deci $\varphi(n_\alpha n_{\alpha 0}) = (\neg A_{p+1})$, $\varphi(n_\alpha n_{\alpha 1}) = A_{p+1}$. Deoarece $n_{\alpha 0}, n_{\alpha 1}$ sunt vârfuri de eșec, există $k_1, k_2 \in S$, astfel încât H -interpretarea parțială $I(n_{\alpha i-1})$ falsifică o anume instanțiere de bază $\bar{k}_i$ a clauzei k_i , $i = 1, 2$ și nici una dintre clauzele $\bar{k}_i$, $i = 1, 2$ nu este falsificată în $I(n_\alpha)$.

În cazul în care $\bar{k}_1 \rangle A_{p+1} \langle$ și $\bar{k}_1 \rangle \neg A_{p+1} \langle$, evaluările pentru $\bar{k}_1$ în interpretările parțiale $I(n_\alpha)$, $I(n_{\alpha 0})$ coincid, deci se ajunge la concluzia $I(n_\alpha)$ falsifică $\bar{k}_1$, ceea ce este o contradicție. De asemenea, dacă $\bar{k}_1 \langle \neg A_{p+1} \rangle$, atunci evaluarea clauzei $\bar{k}_1$ în $I(n_\alpha)$ coincide cu evaluarea ei în $I(n_{\alpha 0})$, deci din nou rezultă o contradicție.

Un argument similar poate fi considerat pentru clauza $\bar{k}_2$. Rezultă astfel $\bar{k}_1 \langle A_{p+1} \rangle$ și $\bar{k}_2 \langle \neg A_{p+1} \rangle$, deci $\bar{k}_1, \bar{k}_2$ sunt A_{p+1} -rezolubile.

Fie $\bar{k} = rez_{A_{p+1}}(\bar{k}_1, \bar{k}_2) = (\bar{k}_1 \setminus A_{p+1}) \vee (\bar{k}_2 \setminus \neg A_{p+1})$.

Dacă $\bar{k}_1 \setminus A_{p+1}$ ar fi validată de $I(n_\alpha)$, atunci $\bar{k}_1 \setminus A_{p+1}$ rezultă validată și de $I(n_{\alpha 0})$, deci clauza $\bar{k}_1 = A_{p+1} \vee (\bar{k}_1 \setminus A_{p+1})$ rezultă validată de $I(n_{\alpha 0})$. În concluzie, $I(n_\alpha)$ falsifică $(\bar{k}_1 \setminus A_{p+1})$.

Un argument similar permite stabilirea concluziei că $I(n_\alpha)$ falsifică și clauza $(\bar{k}_2 \setminus \neg A_{p+1})$, deci clauza $\bar{k}$ este falsificată de $I(n_\alpha)$.

Conform rezultatului stabilit de *Lema 2.5.2*, există o rezolventă $\hat{k}_1$ a clauzelor k_1, k_2 , astfel încât $\bar{k}$ să fie instanțiere a clauzei $\hat{k}_1$.

Fie $T_1^* = (V(T_1^*), E(T_1^*))$ subarbore al arborelui T^* ,

$V(T_1^*) = V(T^*) \setminus \{n_{\alpha 0}, n_{\alpha 1}\}$, $E(T_1^*) = E(T^*) \setminus \{n_\alpha n_{\alpha 0}, n_\alpha n_{\alpha 1}\}$.

Deoarece $\partial T_1^* = (\partial T^* \setminus \{n_{\alpha 0}, n_{\alpha 1}\}) \cup \{n_\alpha\}$, T_1^* este arbore semantic închis pentru $S_1 = S \cup \{\hat{k}_1\}$.

Iterând acest argument, rezultă că există $T_q^* = (V(T_q^*), E(T_q^*))$ arbore semantic închis pentru $S_q = S_{q-1} \cup \{\hat{k}_q\}$ și $|V(T_q^*)| = 1$, deci $\square \in S_q \setminus S_{q-1}$, adică $\hat{k}_q = \square$.

Deoarece $\hat{k}_1, \dots, \hat{k}_q$ este S -derivare rezolutivă și $\hat{k}_q = \square$, rezultă că secvența de clauze $\hat{k}_1, \dots, \hat{k}_q$ este S -respingere rezolutivă.

Rezultatul stabilit de *Teorema 2.5.2* constituie justificarea metodei rezolutive pentru verificarea validabilității/invalidabilității unei mulțimi finite de clauze. În principiu, metoda revine la căutarea unei S -respingeri rezolutive în spațiul extrem de complex al tuturor rezolventelor ce pot fi generate plecând de la clauzele mulțimii S . În funcție de modul particular în care este organizat procesul de generare a rezolventelor rezultă o clasă de metode de

demonstrare automată referită generic prin denumirea de metode rezolutive.

Exemplul 2.5.4 Fie reprezentarea clauzală $S = \{k_1, \dots, k_7\}$,

$$k_1 = \neg Px \vee Qx \vee Rxfx$$

$$k_2 = \neg Px \vee Qx \vee Sfx$$

$$k_3 = Ta$$

$$k_4 = Pa$$

$$k_5 = \neg Ray \vee Ty$$

$$k_6 = \neg Tx \vee \neg Qx$$

$$k_7 = \neg Tx \vee \neg Sx,$$

unde $P, Q, R, S, T \in PS$, $r(P) = r(Q) = r(S) = r(T) = 1$, $r(R) = 2$, $f \in FS$, $r(f) = 1$, $a \in CS$, $x, y, z, u, w \in V$.

Deoarece clauzele trebuie să nu aibă simboluri de variabile comune, este necesară renotarea variabilelor, astfel încât această condiție să fie îndeplinită.

Fie S -derivarea rezolutivă,

$$k_1 = \neg Px \vee Qx \vee Rxfx$$

$$k_2 = \neg Pz \vee Qz \vee Sfz$$

$$k_3 = Ta$$

$$k_4 = Pa$$

$$k_5 = \neg Ray \vee Ty$$

$$k_6 = \neg Tu \vee \neg Qu$$

$$k_7 = \neg Tw \vee \neg Sw$$

$$k_8 = \neg Qa, k_8 = rez(k_3, k_6), \{a|u\} = mgu\{\neg Ta, \neg Tu\}$$

$$k_9 = Qa \vee Sfa, k_9 = rez(k_2, k_4), \{a|z\} = mgu\{\neg Pz, \neg Pa\}$$

$$k_{10} = Sfa, k_{10} = rez(k_8, k_9), \{a|u\} = mgu\{\neg Qu, \neg Qa\}$$

$$k_{11} = Qa \vee Rafa, k_{11} = rez(k_1, k_4), \{a|x\} = mgu\{\neg Px, \neg Pa\}$$

$$k_{12} = Rafa, k_{12} = rez(k_8, k_{11}),$$

$$k_{13} = Tfa, k_{13} = rez(k_5, k_{12}), \{a|y\} = mgu\{\neg Ray, \neg Rafa\}$$

$$k_{14} = \neg Sfa, k_{14} = rez(k_7, k_{13}), \{fa|w\} = mgu\{\neg Ray, \neg Rafa\}$$

$$k_{15} = \square, k_{15} = rez(k_{10}, k_{14}),$$

deci S este invalidabilă.

Exemplul 2.5.5 O teorie este mulțimea tuturor consecințelor logice ale unei mulțimi de formule numite convențional axiome sau ipoteze. De exemplu, o teorie a secvențelor de simboluri poate fi definită pe baza operației de concatenare și a proprietății unei secvențe de a fi subsecvență a unei alte secvențe de simboluri, în modul următor:

Fie A o mulțime finită de simboluri și

$$A^* = \{\lambda\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_1 \dots a_n | a_1, \dots, a_n \in A\}$$

mulțimea tuturor secvențelor de lungime finită de componente simboluri din A , unde λ este secvența vidă. Notăm cu " $\parallel$ " operația de concatenare,

cu " $\sqsubseteq$ " predicatul binar ce exprimă proprietatea că primul argument este subsecvență a celui de al doilea argument, respectiv cu " $=$ " predicatul ce exprimă proprietatea că argumentele reprezintă aceeași secvență de simboluri.

Mulțimile de simboluri non-logice ale limbajului secvențelor sunt:

$$CS = A^*, FS = \{\|\}, r(\|) = 2, PS = \{\sqsubseteq, =\}, r(\sqsubseteq) = r(=) = 2.$$

Pentru ca semnificația diferitelor construcții să devină transparentă, vom utiliza o sintaxă diferită de sintaxa anterior definită și anume vom utiliza scrierea infixată atât în cazul operației de concatenare, cât și pentru relațiile " $\sqsubseteq$ ", " $=$ " și, în plus, vom utiliza paranteze în scrierea atomilor. De exemplu, termenul $\| ab$ va fi scris $a \| b$, respectiv $(a \sqsubseteq b)$ reprezintă atomul $\sqsubseteq ab$. De asemenea, în scopul simplificării notației, atunci când contextul permite înțelegerea neambiguă a structurii respective, simbolul functorial $\|$ nu va fi explicit precizat. De exemplu, pentru $a, b, c \in A^*$, vom scrie abc în loc de $((a \| b) \| c)$.

Considerăm următoarele axiome:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \forall x (x = \lambda \| x) \\ \alpha_2 &= \forall x \forall y \forall z ((x = y) \rightarrow (z \| x = z \| y)) \equiv \\ &\equiv \forall x \forall y \forall z (\neg(x = y) \vee (z \| x = z \| y)) \\ \alpha_3 &= \forall y \forall z ((x = y) \rightarrow (x \| z = y \| z)) \equiv \\ &\equiv \forall y \forall z (\neg(x = y) \vee (x \| z = y \| z)) \\ \alpha_4 &= \forall x (x \sqsubseteq x) \\ \alpha_5 &= \forall x \forall y \forall z_1 \forall z_2 (((y = z_1 \| z_2) \wedge (x \sqsubseteq z_1)) \rightarrow (x \sqsubseteq y)) \equiv \\ &\equiv \forall x \forall y \forall z_1 \forall z_2 (\neg(y = z_1 \| z_2) \vee \neg(x \sqsubseteq z_1) \vee (x \sqsubseteq y)) \\ \alpha_6 &= \forall x \forall y \forall z_1 \forall z_2 (((y = z_1 \| z_2) \wedge (x \sqsubseteq z_2)) \rightarrow (x \sqsubseteq y)) \equiv \\ &\equiv \forall x \forall y \forall z_1 \forall z_2 (\neg(y = z_1 \| z_2) \vee \neg(x \sqsubseteq z_2) \vee (x \sqsubseteq y)) \end{aligned}$$

Formula $\beta = \forall x \forall y \forall z (xyz \sqsubseteq xxyz)$ este o teoremă în teoria secvențelor, dacă și numai dacă $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6\} \models \beta$, deci dacă și numai dacă

$$\delta = \bigwedge_{i=1}^6 \alpha_i \rightarrow \beta \text{ este tautologie, ceea ce este echivalent cu}$$

$$\gamma = \bigwedge_{i=1}^6 \alpha_i \wedge \neg \beta \text{ invalidabilă.}$$

Pentru respectarea cerinței să nu existe cuantificări multiple este necesară renotarea variabilelor în formula γ . Obținem reprezentarea clauzală

$$S(\gamma) = \{k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6, k_7\} \text{ unde} \\ k_1 = (x_1 = \lambda \| x_1)$$

$$\begin{aligned}
k_2 &= \neg(x_2 = y_2) \vee (z_3 \parallel x_2 = z_3 \parallel y_2) \\
k_3 &= \neg(x_3 = y_3) \vee (x_3 \parallel z_4 = y_3 \parallel z_4) \\
k_4 &= (x_4 \sqsubseteq x_4) \\
k_5 &= \neg(y_4 = z_1 \parallel z_2) \vee \neg(x_5 \sqsubseteq z_1) \vee (x_5 \sqsubseteq y_4) \\
k_6 &= \neg(y_5 = z_1 \parallel z_2) \vee \neg(x_6 \sqsubseteq z_2) \vee (x_6 \sqsubseteq y_5) \\
k_7 &= \neg(xyz \sqsubseteq xyzxz) \\
\text{Pentru } L_1^{(1)} &= (x_6 \sqsubseteq y_5), L_2^{(1)} = \neg(xyz \sqsubseteq xyzxz),
\end{aligned}$$

$$\sigma^{(1)} = \{xyz|x_6, xyzxz|y_5\} = \text{mgu} \left\{ \neg L_1^{(1)}, L_2^{(1)} \right\},$$

deci obținem rezolventa

$$\begin{aligned}
k_8 &= \text{rez}(k_6, k_7) = (k_6 \sigma^{(1)} \setminus L_1 \sigma^{(1)}) \vee (k_7 \sigma^{(1)} \setminus L_2 \sigma^{(1)}) = \\
&= \neg(xyzxz = z_1 \parallel z_2) \vee \neg(xyz \sqsubseteq z_2).
\end{aligned}$$

Deoarece clauzele nu trebuie să aibă variabile comune, rescriem clauza nou generată k_8 , variabilele x, y, z, z_1, z_2 fiind renotate respectiv $x^{(1)}, y^{(1)}, z^{(1)}, z_1^{(1)}, z_2^{(1)}$,

$$k_8 = \neg \left(x^{(1)} x^{(1)} y^{(1)} z^{(1)} z^{(1)} = z_1^{(1)} \parallel z_2^{(1)} \right) \vee \neg \left(x^{(1)} y^{(1)} z^{(1)} \sqsubseteq z_2^{(1)} \right).$$

Pentru

$$\begin{aligned}
L_1^{(2)} &= (z_3 \parallel x_2 = z_3 \parallel y_2), \\
L_2^{(2)} &= \neg \left(x^{(1)} x^{(1)} y^{(1)} z^{(1)} z^{(1)} = z_1^{(1)} \parallel z_2^{(1)} \right),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^{(2)} &= \left\{ x^{(1)}|z_3, x^{(1)} y^{(1)} z^{(1)} z^{(1)}|x_2, x^{(1)}|z_1^{(1)}, y_2|z_2^{(1)} \right\} = \\
&= \text{mgu} \left\{ \neg L_1^{(2)}, L_2^{(2)} \right\},
\end{aligned}$$

deci

$$\begin{aligned}
k_9 &= \text{rez}(k_2, k_8) = \left(k_2 \sigma^{(2)} \setminus L_1^{(2)} \sigma^{(2)} \right) \vee \left(k_8 \sigma^{(2)} \setminus L_2^{(2)} \sigma^{(2)} \right) = \\
&= \neg \left(x^{(1)} y^{(1)} z^{(1)} \sqsubseteq y_2 \right) \vee \neg \left(x^{(1)} y^{(1)} z^{(1)} z^{(1)} = y_2 \right).
\end{aligned}$$

Prin renotarea variabilelor comune clauzei k_9 și cel puțin unei clauze anterior generate rezultă

$$k_9 = \neg \left(x^{(2)} y^{(2)} z^{(2)} \sqsubseteq y_2^{(1)} \right) \vee \neg \left(x^{(2)} y^{(2)} z^{(2)} z^{(2)} = y_2^{(1)} \right).$$

Pentru

$$L_1^{(3)} = (x_1 = \lambda \parallel x_1), \quad L_2^{(3)} = \neg \left(x^{(2)} y^{(2)} z^{(2)} z^{(2)} = y_2^{(1)} \right),$$

$$\sigma^{(3)} = \left\{ x^{(2)} y^{(2)} z^{(2)} z^{(2)} | x_1, \quad x^{(2)} y^{(2)} z^{(2)} z^{(2)} | y_2^{(1)} \right\}$$

obținem $\sigma^{(3)} = mgu \left\{ \neg L_1^{(3)}, L_2^{(3)} \right\}$ și rezolventa

$$k_{10} = rez(k_1, k_9) = \neg \left(x^{(2)} y^{(2)} z^{(2)} \sqsubseteq x^{(2)} y^{(2)} z^{(2)} z^{(2)} \right),$$

deci prin renotarea variabilelor comune clauzei k_{10} și unei clauze anterior generate obținem

$$k_{10} = \neg \left(x^{(3)} y^{(3)} z^{(3)} \sqsubseteq x^{(3)} y^{(3)} z^{(3)} z^{(3)} \right).$$

Pentru

$$L_1^{(4)} = (x_5 \sqsubseteq y_4), \quad L_2^{(4)} = \neg \left(x^{(3)} y^{(3)} z^{(3)} \sqsubseteq x^{(3)} y^{(3)} z^{(3)} z^{(3)} \right)$$

obținem

$$\sigma^{(4)} = \left\{ x^{(3)} y^{(3)} z^{(3)} z^{(3)} | x_5, \quad x^{(3)} y^{(3)} z^{(3)} z^{(3)} | y_4 \right\} = mgu \left\{ \neg L_1^{(4)}, L_2^{(4)} \right\},$$

deci rezultă rezolventa,

$$\begin{aligned} k_{11} &= rez(k_{10}, k_5) = \\ &= \neg \left(x^{(3)} y^{(3)} z^{(3)} z^{(3)} = z_1 \parallel z_2 \right) \vee \neg \left(x^{(3)} y^{(3)} z^{(3)} \sqsubseteq z_1 \right) \end{aligned}$$

care poate fi scrisă prin renotarea variabilelor

$$k_{11} = \neg \left(x^{(4)} y^{(4)} z^{(4)} z^{(4)} = z_1^{(1)} \parallel z_2^{(1)} \right) \vee \neg \left(x^{(4)} y^{(4)} z^{(4)} \sqsubseteq z_1^{(1)} \right).$$

Pentru

$$L_1^{(5)} = (x_3 \parallel z_4 = y_3 \parallel z_4), \quad L_2^{(5)} = \neg \left(x^{(4)} y^{(4)} z^{(4)} z^{(4)} = z_1^{(1)} \parallel z_2^{(1)} \right)$$

obținem

$$\sigma^{(5)} = \left\{ x^{(4)} y^{(4)} z^{(4)} z^{(4)} | x_3, \quad z^{(4)} | z_4, \quad z_1^{(1)} | y_3, \quad z^{(4)} | z_2^{(1)} \right\} = mgu \left\{ \neg L_1^{(5)}, L_2^{(5)} \right\}$$

și rezultă rezolventa

$$k_{12} = rez(k_{11}, k_3) = \neg \left(x^{(4)} y^{(4)} z^{(4)} z^{(4)} = z_1^{(1)} \right) \vee \neg \left(x^{(4)} y^{(4)} z^{(4)} \sqsubseteq z_1^{(1)} \right)$$

care prin renotarea variabilelor devine

$$k_{12} = \neg \left(x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} = z_1^{(2)} \right) \vee \neg \left(x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} \sqsubseteq z_1^{(2)} \right).$$

Pentru

$$L_1^{(6)} = (x_4 \sqsubseteq x_4), \quad L_2^{(6)} = \neg \left(x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} \sqsubseteq z_1^{(2)} \right)$$

obținem

$$\sigma^{(6)} = \left\{ x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} | x_4, \quad x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} | z_1^{(2)} \right\} = \text{mgu} \left\{ \neg L_1^{(6)}, L_2^{(6)} \right\}$$

și prin renotarea variabilelor rezolventei

$$k_{13} = \text{rez} (k_{12}, k_4) = \neg \left(x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} = x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} \right)$$

rezultă,

$$k_{13} = \neg \left(x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} = x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} \right).$$

Pentru

$$L_1^{(7)} = (x = \lambda \parallel x), \quad L_2^{(7)} = \neg \left(x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} = x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} \right)$$

obținem

$$\sigma^{(7)} = \left\{ x^{(5)} y^{(5)} z^{(5)} | x \right\} = \text{mgu} \left\{ \neg L_1^{(7)}, L_2^{(7)} \right\},$$

deci,

$$k_{14} = \text{rez} (k_{13}, k_1) = \square.$$

Deoarece $k_1, \dots, k_{13}, k_{14} = \square$ este o $S(\gamma)$ -respingere rezolutivă, rezultă $S(\gamma)$ este invalidabilă, deci γ este invalidabilă, ceea ce demonstrează că β este o teoremă în teoria secvențelor.